

Ответы на экзаменационные вопросы по курсу математического анализа

Факультет ПИИКТ, Университет ИТМО

(Даём в рот Кантору с Коши)

Оглавление

1. Множества. Операции над ними
 2. Отображения и функции
 3. Аксиомы множества действительных чисел
 4. Мера множества. Счётность и несчётность
 5. Ограниченность множеств. Супремум и инфимум
 6. Иррациональные числа и существование корня n -й степени
 7. Бином Ньютона
 8. Теорема Кантора
 9. Теорема Бореля — Лебега
 10. Определение пределов последовательности
 11. Единственность предела
 12. Свойства последовательностей, имеющих предел
 13. Арифметические свойства пределов
 14. Предельный переход в неравенстве. Теорема о сжатой переменной
 15. Теорема Вейерштрасса
 16. Второй замечательный предел
 17. Частичные пределы. Теорема Больцано — Вейерштрасса. Верхний и нижний пределы. Пределы $\sin(\alpha n)$
 18. Критерий Коши
 19. Теорема Штольца
 20. Пределы функций по Коши и по Гейне. Равносильность определений
 21. Свойства функций, имеющих предел. Предельный переход в неравенстве
 22. Арифметические свойства пределов функций и свойства неравенств
 23. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Сравнение бесконечно малых. Символы o и O
 24. Односторонние пределы. Точки разрыва. Определения непрерывности функции
 25. Локальные свойства непрерывных функций
 26. Глобальные свойства непрерывных функций
 27. Первый замечательный предел
 28. Аналог второго замечательного предела для функций
 29. Следствия из замечательных пределов. Важные пределы
 30. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора
 31. Производная. Определение, смыслы, параметрические и неявные функции
 32. Дифференциал. Свойства. Геометрический смысл
 33. Производные основных элементарных функций. Вывод по определению. Гиперболические и обратные гиперболические функции. Их производные
 34. Производные основных элементарных функций. Вывод по определению. Гиперболические и обратные гиперболические функции. Их производные
 35. Производные основных элементарных функций. Вывод по определению. Гиперболические и обратные гиперболические функции. Их производные
 36. Теоремы Ферма, Ролля и Лагранжа
 37. Классификация особых точек: стационарные, критические и точки экстремума
 38. Производные и дифференциалы произвольного порядка. Формула Лейбница
 39. Многочлен Тейлора. Остаточный член в форме Пеано, Лагранжа и Коши
 40. Ряды Маклорена для основных элементарных функций
 41. Монотонность функции. Экстремумы. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке
 42. Асимптоты функции
 43. Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба
 44. Общая схема исследования функции и построения графика
 45. Кривизна и радиус кривизны
-

Множества. Операции над ними

Понятие множества

Множество – это совокупность объектов (элементов), объединенных по какому-либо признаку.

- $x \in A$ – элемент x принадлежит множеству A .
- $x \notin A$ – элемент x не принадлежит множеству A .
- $\emptyset$ – пустое множество (не содержит элементов).

Синонимы: совокупность, набор, коллекция, группа.

Примеры: экипаж корабля (множество людей), собрание сочинений (множество томов).

Количество элементов в множестве может быть любым (конечным или бесконечным). Один объект, входящий в данное множество, называется его **элементом**.

Равенство множеств

Два множества A и B называются **равными** ($A = B$), если они состоят из одних и тех же элементов.

Формально это записывается через взаимное включение:

$$A = B \iff (B \subset A) \wedge (A \subset B)$$

Универсальное множество

Универсальное множество (U) — это множество, содержащее в качестве подмножеств все множества, рассматриваемые в рамках данной задачи.

Операции над множествами

Для двух множеств A и B определены следующие операции:

1. **Объединение** ($A \cup B$) — множество, состоящее из элементов, принадлежащих хотя бы одному из множеств A или B .

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

2. **Пересечение** ($A \cap B$) — множество, состоящее из элементов, принадлежащих одновременно обоим множествам A и B .

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

3. **Разность** ($A \setminus B$) — множество, состоящее из элементов, принадлежащих множеству A и не принадлежащих множеству B .

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

4. **Дополнение** (A^c или $\overline{A}$) — множество, состоящее из элементов универсального множества U , не принадлежащих множеству A .

$$\overline{A} = U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

Отображения и функции

Определение: Пусть даны два множества X и Y . Правило f , по которому каждому элементу $x \in X$ ставится в соответствие единственный элемент $y \in Y$, называется отображением множества X в множество Y .

Задать отображение — означает задать тройку (X, Y, f) .

Запись: $f: X \rightarrow Y$.

Множество X — область определения отображения.

- **Образ элемента:** Элемент y , соответствующий элементу $x \in X$, называется образом элемента x и обозначается $f(x)$.
- **Прообраз элемента:** Элемент x , которому соответствует y , называется прообразом элемента y .
- **Множество значений (Y_0):** Множество всех образов $\{ f(x) \mid x \in X \}$. Справедливо соотношение $Y_0 \subseteq Y$. Множество значений может не совпадать с множеством Y .

Виды отображений:

1. **Инъекция (инъективное отображение):**

Разным элементам множества X всегда соответствуют разные элементы множества Y .
Формально: если $x_1 \neq x_2$, то $f(x_1) \neq f(x_2)$.

2. **Сюръекция (сюръективное отображение, отображение «на»):**

Каждый элемент множества Y является образом хотя бы одного элемента из X .
В этом случае множество значений совпадает с областью прибытия: $Y_0 = Y$.

3. **Биекция (взаимно однозначное отображение):**

Отображение, которое одновременно является и инъекцией, и сюръекцией. При биекции между элементами множеств X и Y устанавливается строгое соответствие «один к одному».

Аксиомы множества действительных чисел

Множество действительных чисел $\mathbb{R}$ — это совокупность элементов, для которых определены операции сложения (+), умножения (*) и отношение порядка ($\leq$), удовлетворяющие следующим аксиомам:

I. Аксиомы сложения

- $(x + y) + z = x + (y + z)$ — ассоциативность сложения.
- $x + y = y + x$ — коммутативность сложения.
- Существует элемент 0 такой, что $x + 0 = x$ для любого x .
- Для любого x существует противоположный элемент $(-x)$ такой, что $x + (-x) = 0$.

II. Аксиомы умножения

- $(x * y) * z = x * (y * z)$ — ассоциативность умножения.
- $x * y = y * x$ — коммутативность умножения.
- Существует элемент 1 (не равный 0) такой, что $x * 1 = x$.
- Для любого x (кроме 0) существует обратный элемент $(1/x)$ такой, что $x * (1/x) = 1$.

III. Аксиома дистрибутивности

- $(x + y) * z = xz + yz$ — закон распределения умножения относительно сложения.

IV. Аксиомы порядка

- Для любых x и y верно либо $x \leq y$, либо $y \leq x$ (линейная упорядоченность).
- Если $x \leq y$ и $y \leq x$, то $x = y$ (антисимметричность).
- Если $x \leq y$ и $y \leq z$, то $x \leq z$ (транзитивность).
- Если $x \leq y$, то $x + z \leq y + z$ для любого z .
- Если $0 \leq x$ и $0 \leq y$, то $0 \leq x * y$.

V. Аксиома непрерывности (полноты)

- **Теорема о сечениях (Дедекинд):** Если множество $\mathbb{R}$ разбито на два непустых класса A и B таких, что каждый элемент класса A меньше любого элемента класса B , то существует число C , которое производит это сечение ($a \leq C \leq b$ для всех a из A и b из B).

Эквивалентные формулировки (в курсе доказываются как теоремы):

- **Принцип супремума:** Любое непустое ограниченное сверху множество имеет точную верхнюю грань ($\sup A$).
 - **Принцип вложенных отрезков (Кантора):** Любая система вложенных отрезков, длины которых стремятся к нулю, имеет единственную общую точку.
 - **Критерий Коши:** Любая фундаментальная последовательность имеет предел в $\mathbb{R}$.
 - **Принцип монотонной сходимости:** Любая ограниченная монотонная последовательность имеет предел.
 - **Лемма о конечном покрытии:** Из любого открытого покрытия отрезка можно выделить конечное подпокрытие.
-

Мера множества. Счётность и несчётность множеств. Счётность множества рациональных чисел. Несчётность множества действительных чисел отрезка $[0,1]$

Основные понятия

Конечное множество: Множество A называется конечным, если его элементы можно привести во взаимно однозначное соответствие с множеством первых n натуральных чисел $\{1, 2, \dots, n\}$.

Счётное множество: Множество A называется счётным, если оно равномощно множеству всех натуральных чисел $\mathbb{N}$. Это означает, что элементы множества можно пронумеровать и расположить в виде бесконечной последовательности: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$

Не более чем счётное множество: Множество, которое либо конечно, либо счётно.

Свойства счётных множеств

- Подмножество:** Любое подмножество счётного множества не более чем счётно. (Если оно бесконечно, то оно точно счётно).
- Объединение:** Объединение счётного числа счётных множеств само является счётным.
Доказательство: Элементы всех множеств записываются в таблицу. Обходя таблицу по диагоналям, мы можем выстроить все элементы в одну общую последовательность, сопоставив каждому элементу натуральный номер.
- Произведение:** Декартово произведение двух счётных множеств (множество всех пар элементов) счётно.

Счётность множества рациональных чисел $\mathbb{Q}$

Теорема: Множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ счётно.

Доказательство: Любое рациональное число — это дробь m/n . Множество таких дробей можно представить как таблицу, где по горизонтали идут числители m , а по вертикали — знаменатели n . Так как и числители, и знаменатели счётны, вся таблица счётна (по методу диагонального обхода). После удаления повторяющихся дробей (например, $1/2$ и $2/4$) остается счётное множество.

Несчётность множества действительных чисел

Несчётное множество: Бесконечное множество, которое «больше» счётного. Для него невозможно установить взаимно однозначное соответствие с натуральными числами. Мощности такого множества называется континуумом.

Теорема: Множество точек отрезка $[0, 1]$ несчётно.

Доказательство 1 (Диагональный метод Кантора):

Предположим, что все числа отрезка $[0, 1]$ можно пронумеровать в список: $x_1, x_2, x_3, \dots$ Запишем их как бесконечные десятичные дроби. Построим новое число Y , у которого первая цифра после запятой не совпадает с первой цифрой числа x_1 , вторая — со второй цифрой x_2 , и так далее. Число Y будет отличаться от каждого числа в списке хотя бы в одном разряде. Значит, Y не входит в наш список, хотя оно лежит на отрезке $[0, 1]$. Противоречие доказывает несчётность.

Доказательство 2 (Метод вложенных отрезков):

Предположим, что точки отрезка счётны: $x_1, x_2, \dots$ Разделим отрезок на три части и выберем ту, которая не содержит x_1 . Назовем ее I_1 . Внутри I_1 выберем отрезок I_2 , не содержащий x_2 , и так далее. Получим систему вложенных отрезков. По принципу полноты у них есть общая точка. Эта точка не может быть ни одним из чисел x_i , так как на шаге i мы ее исключили. Значит, точек на отрезке больше, чем натуральных чисел.

Несчётность всей числовой прямой $\mathbb{R}$:

Так как существует взаимно однозначное соответствие между интервалом $(-1, 1)$ и всей прямой $\mathbb{R}$, а любой интервал несчётен, то и всё множество действительных чисел $\mathbb{R}$ несчётно.

Ограниченность множества действительных чисел. Инфимум и супремум. Существование точной верхней грани.

Ограниченность множеств

Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется:

- **Ограниченным сверху**, если $\exists M \in \mathbb{R} : \forall x \in X \ x \leq M$. Число M называется верхней границей.
- **Ограниченным снизу**, если $\exists m \in \mathbb{R} : \forall x \in X \ x \geq m$. Число m называется нижней границей.
- **Ограниченным**, если оно ограничено и сверху, и снизу: $\exists M, m \in \mathbb{R} : \forall x \in X \ m \leq x \leq M$.

Критерий ограниченности: Множество X ограничено тогда и только тогда, когда $\exists C \geq 0 : \forall x \in X \ |x| \leq C$.

Максимум и минимум множества

Число M называется **максимумом** ($M = \max X$), если $M \in X$ и $\forall x \in X \ x \leq M$.

Число m называется **минимумом** ($m = \min X$), если $m \in X$ и $\forall x \in X \ x \geq m$.

Важно: Максимум и минимум существуют не всегда (например, для интервала $(0, 1)$ их нет), так как граничное число может не принадлежать самому множеству.

Точные грани (Супремум и Инфимум)

Если множество ограничено, но не имеет максимума/минимума, используются понятия точных граней.

Определение супремума (точной верхней грани):

Число $s = \sup X$ называется супремумом множества X , если оно является наименьшей из его верхних границ.

Эквивалентное (ϵ) определение:

1. $\forall x \in X : x \leq s$ (число s — верхняя граница).
2. $\forall \epsilon > 0 \ \exists x \in X : x > s - \epsilon$ (если отступить от s влево, там найдется элемент множества).

Определение инфимума (точной нижней грани):

Число $i = \inf X$ называется инфимумом множества X , если оно является наибольшей из его нижних границ.

Эквивалентное (ϵ) определение:

1. $\forall x \in X : x \geq i$ (число i — нижняя граница).
2. $\forall \epsilon > 0 \ \exists x \in X : x < i + \epsilon$ (если отступить от i вправо, там найдется элемент множества).

Связь с max/min: Если в множестве существует $\max X$, то он совпадает с $\sup X$. Аналогично для $\min X$ и $\inf X$.

Теорема о существовании точной грани (Принцип точной грани)

Теорема: Любое непустое ограниченное сверху множество $X \subset \mathbb{R}$ имеет единственную точную верхнюю грань ($\sup X$). (Аналогично для ограниченного снизу — существует $\inf X$).

Доказательство (через аксиому непрерывности):

Пусть X — непустое множество, ограниченное сверху. Пусть B — множество всех его верхних границ.

По условию $X \neq \emptyset$ и $B \neq \emptyset$. По определению верхней границы: $\forall x \in X, \forall b \in B \ x \leq b$.

Согласно аксиоме непрерывности, существует число c , такое что: $x \leq c \leq b$ для всех $x \in X$ и $b \in B$.

Из левого неравенства ($x \leq c$) следует, что c является верхней границей множества X , то есть $c \in B$.

Из правого неравенства ($c \leq b$) следует, что c — наименьший элемент множества верхних границ B .

Следовательно, по определению, $c = \sup X$.

Доказательство единственности супремума

Предположим от противного, что у непустого ограниченного сверху множества X существуют два различных супремума c_1 и c_2 , такие что $c_1 \neq c_2$.

По определению, супремум — это наименьший элемент множества всех верхних границ.

1. Так как $c_1 = \sup X$, а c_2 является одной из верхних границ множества X , то по определению наименьшей верхней грани:

$$c_1 \leq c_2$$

2. Аналогично, так как $c_2 = \sup X$, а c_1 также является одной из верхних границ множества X , то:

$$c_2 \leq c_1$$

3. Из полученной системы неравенств:

$$\begin{cases} c_1 \leq c_2 \\ c_2 \leq c_1 \end{cases}$$

согласно аксиоме антисимметричности отношения порядка, следует, что $c_1 = c_2$.

Вывод: Полученное равенство противоречит исходному предположению ($c_1 \neq c_2$). Следовательно, супремум (если он существует) всегда единственен.

Расширение понятия для неограниченных множеств

Если множество X не ограничено сверху, полагают $\sup X = +\infty$.

Если множество X не ограничено снизу, полагают $\inf X = -\infty$.

Для пустого множества: $\sup \emptyset = -\infty$, $\inf \emptyset = +\infty$.

Иррациональные числа и существование корня n-й степени

Понятие иррационального числа

Иррациональным числом называется бесконечная непериодическая десятичная дробь. Множество всех иррациональных чисел обозначается $\mathbb{I}$.

С теоретической точки зрения, иррациональное число — это вещественное число, которое не может быть представлено в виде отношения целого числа к натуральному (p/q). В системе вещественных чисел $\mathbb{R}$ иррациональные числа заполняют «пустоты» между рациональными числами $\mathbb{Q}$, обеспечивая свойство непрерывности.

Пример (иррациональность $\sqrt{2}$):

Докажем, что не существует рационального числа r , такого что $r^2 = 2$.

- Предположим обратное: $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, где дробь несократима ($p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$).
- Тогда $2 = \frac{p^2}{q^2} \implies p^2 = 2q^2$. Следовательно, p^2 — четное число, значит, и p — четное ($p = 2k$).
- Подставим: $(2k)^2 = 2q^2 \implies 4k^2 = 2q^2 \implies q^2 = 2k^2$. Следовательно, q — также четное число.
- Если p и q оба четные, то дробь $\frac{p}{q}$ сократима на 2, что противоречит исходному предположению. Следовательно, в множестве $\mathbb{Q}$ нет числа, квадрат которого равен 2.

Теорема о существовании и единственности корня n-й степени

Формулировка: Для любого положительного вещественного числа a и любого натурального числа n существует единственное положительное вещественное число ξ (кси), такое что:

$$\xi^n = a$$

Доказательство существования (по методу сечений Дедекинда)

Шаг 1. Построение сечения в области рациональных чисел

Разобьем все рациональные числа на два класса X и X' следующим образом:

- Нижний класс X :** К нему отнесем все отрицательные рациональные числа, нуль, а также те положительные рациональные числа x , для которых $x^n < a$.
- Верхний класс X' :** К нему отнесем все положительные рациональные числа x' , для которых $x'^n > a$.

(Примечание: случай $x^n = a$ мы исключаем из рассмотрения, так как если такое рациональное число существует, теорема доказана автоматически).

Шаг 2. Проверка условий сечения

- Непустота:** Выберем натуральное m такое, что $\frac{1}{m} < a < m$. Тогда $(\frac{1}{m})^n < \frac{1}{m} < a$ (значит $\frac{1}{m} \in X$) и $m^n > m > a$ (значит $m \in X'$). Классы не пусты.
- Упорядоченность:** Очевидно, что любое $x \in X$ меньше любого $x' \in X'$ по построению классов.
- Охват:** Любое рациональное число (кроме того, чья n-я степень в точности равна a) попадает либо в X , либо в X' .

Данное сечение $X|X'$ определяет некоторое вещественное число ξ .

Шаг 3. Доказательство равенства $\xi^n = a$

По определению произведения вещественных чисел, для любых рациональных x и x' , таких что $0 < x < \xi < x'$, должно выполняться:

$$x^n < \xi^n < x'^n$$

В то же время, по определению классов сечения, для тех же рациональных чисел выполняется:

$$x^n < a < x'^n$$

Предположим, что $\xi^n \neq a$. Это возможно только если между ними есть конечное расстояние. Однако мы покажем, что границы x^n и x'^n могут быть сближены сколь угодно тесно.

Шаг 4. Подробное доказательство малости разности $x'^n - x^n$

Рассмотрим разность степеней:

$$x'^n - x^n = (x' - x)(x'^{n-1} + x'^{n-2}x + x'^{n-3}x^2 + \dots + x^{n-1})$$

1. Зафиксируем некоторое рациональное число x'_0 из верхнего класса X' . Будем выбирать x и x' так, чтобы $x < x' < x'_0$.
2. Тогда каждое из n слагаемых во второй скобке будет меньше, чем $(x'_0)^{n-1}$.
3. Следовательно, вся сумма во второй скобке меньше, чем $n \cdot (x'_0)^{n-1}$. Обозначим это постоянное число за C .
4. Получаем неравенство:

$$x'^n - x^n < (x' - x) \cdot C$$

5. Согласно свойству плотности рациональных чисел, разность $(x' - x)$ может быть сделана меньше любого наперед заданного $\delta > 0$.
6. Пусть нам задано произвольное $\varepsilon > 0$. Выберем $\delta = \frac{\varepsilon}{C}$. Тогда:

$$x'^n - x^n < \delta \cdot C = \frac{\varepsilon}{C} \cdot C = \varepsilon$$

Шаг 5. Завершение доказательства

Так как разность $x'^n - x^n$ может быть меньше любого ε , а числа ξ^n и a оба лежат внутри интервала (x^n, x'^n) , то расстояние между ними $|\xi^n - a|$ также меньше любого ε .

В силу аксиоматики вещественных чисел, единственное число, модуль которого меньше любого положительного ε , — это ноль.

Следовательно, $\xi^n - a = 0 \implies \xi^n = a$.

Доказательство единственности

Предположим, что существуют два различных положительных числа ξ_1 и ξ_2 , такие что $\xi_1^n = a$ и $\xi_2^n = a$.

Пусть для определенности $0 < \xi_1 < \xi_2$.

По свойствам неравенств, при возведении в натуральную степень n порядок сохраняется:

$$\xi_1 < \xi_2 \implies \xi_1^n < \xi_2^n.$$

Но тогда $a < a$, что является противоречием.

Следовательно, $\xi_1 = \xi_2$.

Бином Ньютона

Формулировка теоремы

Для любых действительных чисел a, b и для любого натурального числа n справедливо равенство:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

где биномиальные коэффициенты определяются формулой:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n - k)!}$$

Доказательство методом математической индукции

База индукции

Проверим формулу для $n = 1$:

Левая часть: $(a + b)^1 = a + b$.

Правая часть: $\sum_{k=0}^1 C_1^k a^{1-k} b^k = C_1^0 a^1 b^0 + C_1^1 a^0 b^1 = 1 \cdot a \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot b = a + b$.

Равенство верно.

Предположение индукции

Предположим, что формула верна для некоторого натурального $n = m$:

$$(a + b)^m = \sum_{k=0}^m C_m^k a^{m-k} b^k$$

Индукционный переход

Докажем справедливость формулы для $n = m + 1$. Умножим обе части предположения на $(a + b)$:

$$(a + b)^{m+1} = (a + b) \cdot \sum_{k=0}^m C_m^k a^{m-k} b^k$$

Раскроем скобки:

$$(a + b)^{m+1} = a \cdot \sum_{k=0}^m C_m^k a^{m-k} b^k + b \cdot \sum_{k=0}^m C_m^k a^{m-k} b^k$$

Преобразуем суммы по отдельности.

Первая сумма (умножение на a):

$$\sum_{k=0}^m C_m^k a^{m+1-k} b^k$$

Вторая сумма (умножение на b):

$$\sum_{k=0}^m C_m^k a^{m-k} b^{k+1}$$

Во второй сумме сделаем замену индекса $j = k + 1$ (тогда $k = j - 1$). При $k = 0 \implies j = 1$, при $k = m \implies j = m + 1$:

$$\sum_{j=1}^{m+1} C_m^{j-1} a^{m-(j-1)} b^j = \sum_{j=1}^{m+1} C_m^{j-1} a^{m+1-j} b^j$$

Теперь сложим обе суммы, приведя их к общему индексу j :

$$(a + b)^{m+1} = \sum_{j=0}^m C_m^j a^{m+1-j} b^j + \sum_{j=1}^{m+1} C_m^{j-1} a^{m+1-j} b^j$$

Выделим первое слагаемое из первой суммы ($j = 0$) и последнее слагаемое из второй суммы ($j = m + 1$):

$$(a + b)^{m+1} = C_m^0 a^{m+1} b^0 + \sum_{j=1}^m (C_m^j + C_m^{j-1}) a^{m+1-j} b^j + C_m^m a^0 b^{m+1}$$

Воспользуемся свойством биномиальных коэффициентов (правило Паскаля):

$$C_m^j + C_m^{j-1} = C_{m+1}^j$$

Учитывая, что $C_m^0 = C_{m+1}^0 = 1$ и $C_m^m = C_{m+1}^{m+1} = 1$, подставим всё в уравнение:

$$(a + b)^{m+1} = C_{m+1}^0 a^{m+1} b^0 + \sum_{j=1}^m C_{m+1}^j a^{m+1-j} b^j + C_{m+1}^{m+1} a^0 b^{m+1}$$

Объединяя все слагаемые под один знак суммы, получаем:

$$(a + b)^{m+1} = \sum_{j=0}^{m+1} C_{m+1}^j a^{m+1-j} b^j$$

Вывод

Формула доказана для $n = m + 1$. Согласно принципу математической индукции, формула бинома Ньютона верна для любого натурального n .

Теорема Кантора

Формулировка

Пусть дана последовательность отрезков $I_1 = [a_1, b_1] \supseteq I_2 = [a_2, b_2] \supseteq I_3 = [a_3, b_3] \supseteq \dots$, такая что предел разности их длин равен нулю:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$$

Тогда пересечение всех этих отрезков состоит ровно из одной точки:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{c\}$$

Доказательство существования точки

Рассмотрим множества левых концов отрезков $\{a_n\}$ и правых концов $\{b_n\}$. В силу вложенности отрезков для любых $n, m \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство:

$$a_n \leq b_m$$

Это обосновывается следующим образом: если $n \leq m$, то в силу вложенности $a_n \leq a_m \leq b_m \leq b_n$. Если же $n > m$, то $a_n \leq b_n \leq b_m$.

Таким образом, множество левых концов $\{a_n\}$ ограничено сверху (любым из правых концов), а множество правых концов $\{b_n\}$ ограничено снизу. Из **аксиомы непрерывности** следует, что существует такое число c , которое разделяет эти множества:

$$a_n \leq c \leq b_k \quad \forall n, k \in \mathbb{N}$$

В частности, при $n = k$ получаем $a_n \leq c \leq b_n$, что означает принадлежность точки c каждому отрезку I_n для любого n . Следовательно, пересечение всех отрезков не пусто.

Доказательство единственности точки

Предположим от противного, что существует другая точка c' , также принадлежащая пересечению всех отрезков, причем $c' \neq c$. Для определенности пусть $c' > c$.

Так как обе точки принадлежат каждому отрезку $I_n = [a_n, b_n]$, то для любого n справедливы неравенства $a_n \leq c < c' \leq b_n$. Отсюда следует, что расстояние между точками не превосходит длины любого отрезка:

$$0 < c' - c \leq b_n - a_n$$

Однако по условию теоремы $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$. Это означает, что для любого сколь угодно малого числа (в том числе для числа $c' - c$) найдется такой номер n , при котором длина отрезка станет меньше этого числа:

$$b_n - a_n < c' - c$$

Мы пришли к противоречию с предыдущим неравенством. Следовательно, наше предположение о существовании второй точки ложно, и точка c единственна.

Лемма Бореля-Лебега

Определение покрытия

Система интервалов $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ называется **открытым покрытием** отрезка $[a, b]$, если любая точка $x \in [a, b]$ принадлежит хотя бы одному интервалу U_{α_0} из этой системы.
Формально: $\forall x \in [a, b] \exists \alpha_0 \in A : x \in U_{\alpha_0}$.

Формулировка теоремы

Из любого открытого покрытия отрезка $[a, b]$ можно выделить конечное подпокрытие.
(Это свойство означает, что отрезок $[a, b]$ является **компактным** множеством).

Доказательство (методом Больцано — Вейерштрасса)

Предположим от противного, что существует открытое покрытие $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$, из которого нельзя выбрать конечное число интервалов, покрывающих весь отрезок $[a, b]$.

Построение последовательности вложенных отрезков

Разделим отрезок $[a, b]$ пополам в точке $c = \frac{a+b}{2}$. Если бы обе половины $[a, c]$ и $[c, b]$ допускали конечное подпокрытие, то и весь отрезок $[a, b]$ допускал бы его (как объединение двух конечных наборов). Значит, хотя бы одна из половин не допускает конечного подпокрытия. Обозначим её $I_1 = [a_1, b_1]$.

Повторим этот процесс для I_1 : разделим его пополам и выберем ту часть, которую нельзя покрыть конечным числом интервалов из $\mathcal{U}$. Обозначим её I_2 . Продолжая этот процесс неограниченно, мы получим последовательность вложенных отрезков:

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots \supseteq I_n \supseteq \dots$$

где каждый отрезок I_n по построению **не допускает** конечного подпокрытия.

Применение леммы Кантора

Длина n -го отрезка составляет $|I_n| = \frac{b-a}{2^n}$. Очевидно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} |I_n| = 0$.
Согласно **теореме Кантора**, существует единственная точка c , принадлежащая всем отрезкам этой последовательности:

$$c \in \bigcap_{n=1}^\infty I_n$$

Получение противоречия

Так как точка c лежит на исходном отрезке $[a, b]$, а система $\mathcal{U}$ является его покрытием, то существует некоторый интервал $U_{\alpha_0} \in \mathcal{U}$, содержащий точку c .
Поскольку U_{α_0} — открытое множество (интервал), точка c входит в него вместе с некоторой ε -окрестностью:

$$(c - \varepsilon, c + \varepsilon) \subset U_{\alpha_0}$$

Так как длины отрезков I_n стремятся к нулю, найдется такой номер N , при котором длина отрезка I_N станет меньше ε . Поскольку $c \in I_N$, при достаточно малом размере отрезок I_N целиком попадет в окрестность $(c - \varepsilon, c + \varepsilon)$:

$$I_N \subset (c - \varepsilon, c + \varepsilon) \subset U_{\alpha_0}$$

Это означает, что отрезок I_N покрывается всего **одним** интервалом U_{α_0} . Это прямо противоречит нашему построению, согласно которому I_N не допускает конечного подпокрытия.

Вывод

Предположение было ложным. Следовательно, из любого открытого покрытия отрезка можно выделить конечное подпокрытие.

Важное замечание (Контрпримеры)

Теорема перестает работать, если нарушено хотя бы одно условие:

- **Для интервала $(0, 1)$:** Система интервалов $U_n = (\frac{1}{n}, 1)$ покрывает $(0, 1)$, но из неё нельзя выбрать конечное подпокрытие (мы никогда не «захватим» точки, сколь угодно близкие к нулю).
- **Для неограниченных множеств:** Прямую $\mathbb{R}$ можно покрыть интервалами $(-n, n)$, но конечного числа таких интервалов не хватит для покрытия всей бесконечной прямой.

Определение пределов последовательности

Понятие последовательности

Последовательностью называется функция $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, областью определения которой является множество натуральных чисел. Значения этой функции называются членами последовательности и обозначаются x_n (где n — номер члена).

Определение предела последовательности (на языке $\varepsilon - n_0$)

Число $A \in \mathbb{R}$ называется **пределом** последовательности $\{x_n\}$, если для любого положительного числа ε существует такой натуральный номер n_0 (зависящий от ε), что для всех номеров $n > n_0$ выполняется неравенство:

$$|x_n - A| < \varepsilon$$

Запись: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ или $x_n \rightarrow A$.

Геометрический смысл

Число A является пределом последовательности, если в любую сколь угодно малую ε -окрестность точки A (интервал $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$) попадают все члены последовательности, начиная с некоторого номера n_0 . Вне этой окрестности может находиться лишь конечное число членов последовательности.

Эквивалентное определение через окрестности

Число A называется пределом последовательности $\{x_n\}$, если для любой окрестности $U(A)$ существует номер n_0 , такой что для всех $n > n_0$ выполняется $x_n \in U(A)$.

Пример доказательства по определению

Докажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

Пусть задано $\varepsilon > 0$. Нам нужно найти такое n_0 , чтобы при $n > n_0$ выполнялось:

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon \implies \frac{1}{n} < \varepsilon \implies n > \frac{1}{\varepsilon}$$

Если положить $n_0 = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$, то для всех $n > n_0$ неравенство будет выполняться. В силу произвольности ε предел доказан.

Сходящиеся и расходящиеся последовательности

Последовательность называется **сходящейся**, если она имеет конечный предел $A \in \mathbb{R}$. В противном случае последовательность называется **расходящейся**.

Бесконечные пределы

Расходящиеся последовательности могут иметь бесконечные пределы:

- **Стремление к $+\infty$:** $\forall E > 0 \exists n_0 : \forall n > n_0 \implies x_n > E$.
- **Стремление к $-\infty$:** $\forall E > 0 \exists n_0 : \forall n > n_0 \implies x_n < -E$.
- **Стремление к ∞ (без знака):** $\forall E > 0 \exists n_0 : \forall n > n_0 \implies |x_n| > E$.

Частичные пределы, верхний и нижний пределы

Если из последовательности $\{x_n\}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, то её предел называется **частичным пределом** исходной последовательности.

- **Верхний предел** ($\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$): наибольший из всех частичных пределов.
- **Нижний предел** ($\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$): наименьший из всех частичных пределов.

Для сходящейся последовательности верхний и нижний пределы совпадают и равны обычному пределу.

Пример расходящейся последовательности

Последовательность $x_n = (-1)^n$ расходится. Она имеет два частичных предела: 1 (для подпоследовательности четных номеров) и -1 (для нечетных). Так как частичные пределы не равны, общего предела не существует. При этом $\overline{\lim} x_n = 1$, а $\underline{\lim} x_n = -1$.

Единственность предела.

Теорема

Если последовательность $\{a_n\}$ имеет предел, то он единственный.

Доказательство (от противного)

Предположим, что последовательность имеет два различных предела: $\lim a_n = a$ и $\lim a_n = b$, где $a \neq b$.

Пусть $\varepsilon = \frac{|a-b|}{2} > 0$.

По определению предела:

- Существует N_1 такое, что для всех $n > N_1$: $|a_n - a| < \varepsilon$.
- Существует N_2 такое, что для всех $n > N_2$: $|a_n - b| < \varepsilon$.

Возьмём $N = \max(N_1, N_2)$. Тогда для всех $n > N$ выполняются оба неравенства одновременно.

Оценим разность $|a - b|$, используя неравенство треугольника:

$$|a - b| = |(a - a_n) + (a_n - b)| \leq |a - a_n| + |a_n - b|$$

Подставляя значения из определений предела, получаем:

$$|a - b| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$$

Так как мы выбрали $\varepsilon = \frac{|a-b|}{2}$, то $2\varepsilon = |a - b|$. Подставляя это в неравенство, получаем:

$$|a - b| < |a - b|$$

Полученное противоречие ($|a - b| < |a - b|$) доказывает, что наше предположение о существовании двух разных пределов неверно. Следовательно, предел единственный.

Свойства последовательностей, имеющих предел

Ограниченность сходящейся последовательности

Если последовательность $\{a_n\}$ сходится, то она ограничена.

Доказательство: Пусть $\lim a_n = a$. Возьмём $\varepsilon = 1$. Тогда существует N такое, что для всех $n > N$:

$$|a_n - a| < 1 \implies a - 1 < a_n < a + 1$$

Рассмотрим конечное множество членов последовательности $\{a_1, a_2, \dots, a_N\}$. Оно ограничено, так как конечно. Пусть $M_1 = \max\{|a_1|, \dots, |a_N|\}$, а $M_2 = \max\{|a - 1|, |a + 1|\}$. Тогда для всех $n \in \mathbb{N}$ выполняется:

$$|a_n| \leq \max\{M_1, M_2\}$$

Следовательно, последовательность ограничена.

Теорема о предельном переходе в неравенствах

Если $a_n \leq b_n$ для всех n , и $\lim a_n = a$, $\lim b_n = b$, то $a \leq b$.

Доказательство (от противного): Предположим, что $a > b$. Выберем $\varepsilon = \frac{a-b}{2} > 0$.

1. Существует N_1 : для $n > N_1 \implies |a_n - a| < \varepsilon \implies a_n > a - \varepsilon$.
2. Существует N_2 : для $n > N_2 \implies |b_n - b| < \varepsilon \implies b_n < b + \varepsilon$.

Пусть $N = \max(N_1, N_2)$. Тогда для всех $n > N$:

$$a_n > a - \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2}, \quad b_n < b + \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2}$$

Следовательно, $a_n > \frac{a+b}{2} > b_n$, что противоречит условию $a_n \leq b_n$. Значит, $a \leq b$.

Замечание: Даже если неравенство строгое ($a_n < b_n$), предельный переход дает нестрогое неравенство ($a \leq b$). Пример: $1/n > 0$, но предел равен 0.

Теорема о сжатой последовательности (теорема о двух милиционерах)

Если $a_n \leq b_n \leq c_n$ для всех n , и $\lim a_n = \lim c_n = L$, то $\lim b_n = L$.

Доказательство: Пусть $\lim a_n = \lim c_n = L$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$:

1. Существует N_1 : для $n > N_1 \implies L - \varepsilon < a_n$.
2. Существует N_2 : для $n > N_2 \implies c_n < L + \varepsilon$.

Пусть $N = \max(N_1, N_2)$. Тогда для всех $n > N$:

$$L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon \implies |b_n - L| < \varepsilon$$

Следовательно, $\lim b_n = L$.

Теорема о сохранении знака

Если $\lim a_n = a$ и $a > 0$, то существует номер N такой, что для всех $n > N$: $a_n > 0$.

Доказательство: Возьмём $\varepsilon = \frac{a}{2} > 0$. Тогда существует N такое, что для $n > N$:

$$|a_n - a| < \frac{a}{2} \implies a - \frac{a}{2} < a_n < a + \frac{a}{2} \implies a_n > \frac{a}{2} > 0$$

Арифметические свойства пределов.

Пусть даны две последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ такие, что:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$$

Предел суммы

Докажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$.

По определению предела, для любого $\varepsilon > 0$:

- Существует N_1 такое, что для всех $n > N_1$: $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$.
- Существует N_2 такое, что для всех $n > N_2$: $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Пусть $N = \max(N_1, N_2)$. Тогда для всех $n > N$, используя неравенство треугольника, получаем:

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| = |(a_n - a) + (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$.

Предел разности

Доказывается аналогично пределу суммы. Для любого $\varepsilon > 0$ выбираются N_1 и N_2 такие, что отклонения членов последовательностей от своих пределов меньше $\frac{\varepsilon}{2}$. Тогда для $n > \max(N_1, N_2)$:

$$|(a_n - b_n) - (a - b)| = |(a_n - a) - (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = a - b$.

Предел произведения

Докажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$.

Оценим разность, используя искусственный прием (добавим и вычтем ab_n):

$$|a_n b_n - ab| = |a_n b_n - ab_n + ab_n - ab| \leq |b_n| \cdot |a_n - a| + |a| \cdot |b_n - b|$$

Так как сходящаяся последовательность $\{b_n\}$ ограничена, существует число $M > 0$ такое, что $|b_n| \leq M$ для всех n .
Для любого $\varepsilon > 0$ выберем:

- N_1 такое, что для $n > N_1$: $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2M}$.
- N_2 такое, что для $n > N_2$: $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2(|a|+1)}$ (единица добавляется в знаменатель на случай $a = 0$).

Тогда для всех $n > \max(N_1, N_2)$ получаем:

$$|a_n b_n - ab| < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + |a| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|a|+1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$.

Предел частного

Для доказательства сначала сформулируем вспомогательную лемму.

Лемма: Если $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \neq 0$ и $b_n \neq 0$ для всех n , то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{b}$.

Доказательство леммы: Оценим разность:

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b - b_n|}{|b_n| \cdot |b|}$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \neq 0$, то по теореме о сохранении знака существует N_0 такое, что для $n > N_0$: $|b_n| > \frac{|b|}{2}$. Тогда:

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| < \frac{|b_n - b|}{\frac{|b|}{2} \cdot |b|} = \frac{2|b_n - b|}{|b|^2}$$

Для любого $\varepsilon > 0$ выберем N_1 такое, что для $n > N_1$: $|b_n - b| < \frac{|b|^2 \varepsilon}{2}$.

Для $n > \max(N_0, N_1)$ имеем:

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| < \frac{2}{|b|^2} \cdot \frac{|b|^2 \varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Лемма доказана.

Теперь, используя теорему о пределе произведения и доказанную лемму, получаем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n \cdot \frac{1}{b_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b}$$

(При условии $b \neq 0$ и $b_n \neq 0$).

Замечания

- Все доказательства базируются на определении предела и свойстве ограниченности сходящейся последовательности.
- Данные свойства по индукции обобщаются на любое конечное число последовательностей.

Предельный переход в неравенстве. Теорема о сжатой переменной.

Теорема о предельном переходе в неравенствах

Пусть даны две сходящиеся последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$, такие что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. Если для всех n , начиная с некоторого номера, выполняется неравенство $a_n \leq b_n$, то и для их пределов справедливо:

$$a \leq b$$

Доказательство (от противного)

Предположим, что $a > b$. Рассмотрим число $\varepsilon = \frac{a-b}{2}$. Очевидно, что $\varepsilon > 0$.

Согласно определению предела:

- Для последовательности $\{a_n\}$ существует номер N_1 , такой что для всех $n > N_1$ выполняется $|a_n - a| < \varepsilon$, что влечет $a_n > a - \varepsilon$.
- Для последовательности $\{b_n\}$ существует номер N_2 , такой что для всех $n > N_2$ выполняется $|b_n - b| < \varepsilon$, что влечет $b_n < b + \varepsilon$.

Возьмем $N = \max(N_1, N_2)$. Тогда для всех $n > N$ одновременно выполняются оба неравенства. Подставим значение ε :

$$a_n > a - \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2}$$

$$b_n < b + \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2}$$

Отсюда следует, что для всех $n > N$ выполняется $a_n > \frac{a+b}{2} > b_n$, то есть $a_n > b_n$.

Это противоречит условию теоремы $a_n \leq b_n$. Следовательно, наше предположение ложно и $a \leq b$.

Замечание о строгих неравенствах

Важно отметить, что даже если для всех n выполняется строгое неравенство $a_n < b_n$, при предельном переходе оно может превратиться в равенство.

Пример: $a_n = 0$, $b_n = 1/n$. Всегда $a_n < b_n$, но $\lim a_n = \lim b_n = 0$.

Теорема о сжатой переменной (Теорема о двух милиционерах)

Пусть даны три последовательности $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ и $\{c_n\}$, такие что для всех n выполняется неравенство:

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

Если последовательности $\{a_n\}$ и $\{c_n\}$ сходятся к одному и тому же пределу L ($\lim a_n = \lim c_n = L$), то последовательность $\{b_n\}$ также сходится и имеет тот же предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$$

Доказательство

Пусть задано произвольное $\varepsilon > 0$.

- Так как $\lim a_n = L$, то существует номер N_1 , такой что для всех $n > N_1$ выполняется $L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$.
- Так как $\lim c_n = L$, то существует номер N_2 , такой что для всех $n > N_2$ выполняется $L - \varepsilon < c_n < L + \varepsilon$.

Пусть $N = \max(N_1, N_2)$. Тогда для всех $n > N$ выполняются оба условия. Используя исходное неравенство $a_n \leq b_n \leq c_n$, получаем:

$$L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon$$

Следовательно, для всех $n > N$ выполняется:

$$L - \varepsilon < b_n < L + \varepsilon \iff |b_n - L| < \varepsilon$$

Это в точности соответствует определению предела последовательности. Таким образом, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$.

Теорема Вейерштрасса

Формулировка теоремы

Возрастающая последовательность $\{x_n\}$ сходится тогда и только тогда, когда она ограничена сверху. При этом её предел равен точной верхней грани множества её значений:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_n \{x_n\}$$

Аналогично, убывающая последовательность $\{x_n\}$ сходится тогда и только тогда, когда она ограничена снизу. При этом её предел равен точной нижней грани:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_n \{x_n\}$$

Доказательство (для возрастающей последовательности)

Необходимость:

Если последовательность $\{x_n\}$ сходится, то она ограничена (по общему свойству сходящихся последовательностей). Следовательно, она ограничена и сверху.

Достаточность:

Пусть последовательность $\{x_n\}$ монотонно возрастает ($x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots$) и ограничена сверху.

Рассмотрим множество $A = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ всех значений членов последовательности. По условию множество A непусто и ограничено сверху. Согласно **аксиоме полноты (непрерывности)**, у этого множества существует точная верхняя грань в $\mathbb{R}$. Обозначим её $L = \sup A$.

Докажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$:

- По определению супремума, для любого $\varepsilon > 0$ число $L - \varepsilon$ не является верхней границей множества A . Это значит, что найдется такой номер n_0 , что:

$$x_{n_0} > L - \varepsilon$$

- Поскольку последовательность $\{x_n\}$ монотонно возрастает, то для всех номеров $n > n_0$ выполняется неравенство $x_n \geq x_{n_0}$. Следовательно:

$$x_n > L - \varepsilon \quad \forall n > n_0$$

- С другой стороны, так как L — верхняя грань множества A , то для всех n выполняется $x_n \leq L$. Значит, тем более $x_n < L + \varepsilon$.
- Объединяя неравенства, получаем, что для всех $n > n_0$:

$$L - \varepsilon < x_n < L + \varepsilon \iff |x_n - L| < \varepsilon$$

Это в точности соответствует определению предела. Таким образом, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$.

Доказательство для убывающей последовательности

Проводится аналогично с использованием точной нижней грани $m = \inf A$. Либо путем перехода к последовательности $b_n = -x_n$, которая будет монотонно возрастать и будет ограничена сверху числом $-m$.

Обобщенная теорема Вейерштрасса

Если последовательность $\{x_n\}$ монотонна, то она всегда имеет предел (конечный или бесконечный):

- Если $\{x_n\}$ возрастает и не ограничена сверху, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.
- Если $\{x_n\}$ убывает и не ограничена снизу, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$.

Доказательство (случай возрастания к $+\infty$):

Так как последовательность не ограничена сверху, то для любого $E > 0$ найдется номер n_0 , такой что $x_{n_0} > E$. В силу монотонного возрастания, для всех $n > n_0$ будет выполняться $x_n \geq x_{n_0} > E$, что по определению означает $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

Замечания

- Теорема Вейерштрасса существенно опирается на аксиому непрерывности. В множестве рациональных чисел $\mathbb{Q}$ она неверна.
- Теорема является достаточным условием сходимости: она позволяет доказать существование предела, даже если его значение трудно вычислить явно (например, при определении числа e).

Второй замечательный предел

Определение числа e

Число e определяется как предел последовательности $\{x_n\} = (1 + \frac{1}{n})^n$ при $n \rightarrow \infty$. Для доказательства существования этого предела необходимо показать, что последовательность монотонна и ограничена.

Доказательство через монотонно возрастающую последовательность

Рассмотрим последовательность $x_n = (1 + \frac{1}{n})^n$.

Разложение по формуле бинома Ньютона

Используя формулу бинома Ньютона, запишем разложение x_n :

$$x_n = \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{1}{n^k} = 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-n+1)}{n!} \cdot \frac{1}{n^n}$$

Преобразуем каждое слагаемое, внося степени n внутрь скобок:

$$x_n = 2 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right)$$

Доказательство монотонности

Запишем аналогичное разложение для x_{n+1} :

$$x_{n+1} = 2 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) + \dots$$

Сравнивая x_n и x_{n+1} , заметим:

- 1. В разложении x_{n+1} на одно слагаемое больше (все слагаемые положительны).
 - 2. Каждое слагаемое вида $\left(1 - \frac{m}{n+1}\right)$ больше соответствующего слагаемого $\left(1 - \frac{m}{n}\right)$ в разложении x_n .
- Следовательно, $x_{n+1} > x_n$, то есть последовательность $\{x_n\}$ строго возрастает.

Доказательство ограниченности

Оценим x_n сверху. Заметим, что каждая скобка в разложении меньше 1. Также учтем, что $k! \geq 2^{k-1}$ для $k \geq 1$.

$$x_n < 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \leq 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}$$

Используя формулу суммы геометрической прогрессии:

$$x_n < 2 + \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) < 3$$

Таким образом, $2 \leq x_n < 3$. Последовательность ограничена сверху.

Существование предела

По теореме Вейерштрасса, так как последовательность $\{x_n\}$ монотонно возрастает и ограничена сверху, она имеет конечный предел. Этот предел называется числом e :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \approx 2.71828...$$

Доказательство через монотонно убывающую последовательность

Рассмотрим вспомогательную последовательность $y_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$.

Доказательство монотонности (через неравенство Бернулли)

Рассмотрим отношение $\frac{y_{n-1}}{y_n}$:

$$\frac{y_{n-1}}{y_n} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{n^{2n+1}}{(n-1)^n(n+1)^{n+1}} = \frac{n}{n+1} \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n = \frac{n}{n+1} \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n$$

Согласно неравенству Бернулли $(1+x)^n \geq 1+nx$:

$$\frac{y_{n-1}}{y_n} > \frac{n}{n+1} \left(1 + \frac{n}{n^2-1}\right) > \frac{n}{n+1} \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{n+1}{n} = 1$$

Следовательно, $y_{n-1} > y_n$, то есть последовательность $\{y_n\}$ строго убывает.

Доказательство ограниченности и совпадения пределов

Так как $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) = x_n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)$, а $x_n > 0$, то $y_n > 0$.

Последовательность $\{y_n\}$ убывает и ограничена снизу, значит, она имеет предел L .

Вычислим предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e \cdot 1 = e$$

Итог

Число e «зажато» между двумя монотонными последовательностями:

$$x_n < e < y_n \implies \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Это позволяет не только доказать существование предела, но и эффективно оценивать значение числа e с обеих сторон.

Частичные пределы. Теорема Больцано — Вейерштрасса. Верхний и нижний пределы. Пределы $\sin(\alpha n)$

Понятие подпоследовательности

Пусть дана последовательность $\{x_n\}$ и возрастающая последовательность натуральных чисел $n_1 < n_2 < n_3 < \dots < n_k < \dots$. Последовательность $\{y_k\} = \{x_{n_k}\}$ называется **подпоследовательностью** последовательности $\{x_n\}$.

Определение частичного предела

Пределы (имеющих предел) подпоследовательностей последовательности $\{x_n\}$ называются **частичными пределами** этой последовательности.

Лемма о пределе подпоследовательности

Пусть последовательность $\{x_n\}$ имеет предел. Тогда любая ее подпоследовательность имеет тот же самый предел.

Доказательство: Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ и $\varepsilon > 0$. Тогда:

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \implies x_n \in U_\varepsilon(A)$$

Пусть теперь $\{x_{n_k}\}$ — подпоследовательность $\{x_n\}$. Так как $\{n_k\}$ — строго возрастающая последовательность натуральных чисел, то $n_k \geq k$ для любого k . Следовательно, $n_k \rightarrow +\infty$ при $k \rightarrow \infty$. Тогда:

$$\exists k_0 : \forall k > k_0 \implies n_k > n_0$$

а значит $x_{n_k} \in U_\varepsilon(A)$, что и доказывает утверждение.

Теорема Больцано — Вейерштрасса

Всякая ограниченная последовательность действительных чисел содержит сходящуюся подпоследовательность.

Доказательство (метод деления отрезка пополам):

Шаг 1. Подготовка.

Пусть $\{x_n\}$ — ограниченная последовательность: $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N}, |x_n| \leq M$. Тогда все члены последовательности лежат в отрезке $I_0 = [-M, M]$.

Шаг 2. Процесс деления отрезка.

Будем строить последовательность вложенных отрезков $I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \dots$ по следующему алгоритму:

- Шаг k = 0:** $I_0 = [-M, M]$.
- Шаг k $\rightarrow$ k+1:** Разделим I_k пополам. По крайней мере в одной из половин содержится бесконечно много членов последовательности $\{x_n\}$. Выберем ту половину, которая содержит бесконечно много членов, и обозначим её I_{k+1} . Также выберем индекс $n_{k+1} > n_k$ такой, что $x_{n_{k+1}} \in I_{k+1}$.

Шаг 3. Существование общей точки.

Построенная последовательность отрезков I_k удовлетворяет условиям:

- $I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \dots$
- Длина $|I_k| = \frac{2M}{2^k} \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$.

По лемме Кантора о вложенных отрезках существует единственная точка $c \in \bigcap_{k=0}^{\infty} I_k$.

Шаг 4. Сходимость подпоследовательности.

По построению для каждого k имеем $x_{n_k} \in I_k$. Так как $c \in I_k$ и длина $|I_k| \rightarrow 0$, то:

$$|x_{n_k} - c| \leq |I_k| \rightarrow 0$$

Следовательно, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = c$.

Верхний и нижний пределы

Пусть E — (непустое) множество частичных пределов последовательности $\{x_n\}$.

- Верхним пределом** последовательности $\{x_n\}$ называется $\sup E$ и обозначается $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ или $\limsup x_n$.

- **Нижним пределом** последовательности $\{x_n\}$ называется $\inf E$ и обозначается $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ или $\liminf x_n$.

Доказательство того, что $\overline{\lim}$ и $\liminf$ являются частичными пределами:

Докажем для верхнего предела $L = \overline{\lim} x_n$.

1. Если $L = +\infty$, то последовательность не ограничена сверху, и из нее можно выделить подпоследовательность, стремящуюся к $+\infty$.
2. Пусть L — конечное число. По определению супремума, для любого $\varepsilon > 0$ существует частичный предел $a \in E$ такой, что $L - \varepsilon/2 < a \leq L$.
3. Так как a — частичный предел, то в его окрестности $(a - \varepsilon/2, a + \varepsilon/2)$ лежит бесконечно много членов $\{x_n\}$.
4. Заметим, что $(a - \varepsilon/2, a + \varepsilon/2) \subset (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$. Значит, в любой ε -окрестности L лежит бесконечно много членов последовательности.
5. Это позволяет конструктивно выбрать подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, такую что $|x_{n_k} - L| < 1/k$, следовательно $\lim x_{n_k} = L$. Значит, $L \in E$.

Аналогично доказывается для нижнего предела.

Предельные точки последовательности $x_n = \sin(\alpha\pi n)$

Утверждение: Если число α иррационально, то из последовательности $x_n = \sin(\alpha\pi n)$ можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся к любому числу $L \in [-1, 1]$.

Шаг 1. Основная идея.

Мы используем тот факт, что при иррациональном α последовательность дробных долей $\{n\alpha\} = n\alpha - [n\alpha]$ равномерно распределена на отрезке $[0, 1]$ (теорема Вейля). Поскольку $\sin(\alpha\pi n) = \sin(\pi \cdot n\alpha)$, а синус — непрерывная функция, достаточно показать, что множество значений $\{n\alpha\}$ плотно в $[0, 1]$, тогда множество $\{\sin(\pi \cdot n\alpha)\}$ будет плотно в $[-1, 1]$.

Шаг 2. Плотность дробных долей $\{n\alpha\}$.

Докажем, что для иррационального α последовательность $\{n\alpha\}$ плотна в $[0, 1]$.

1. Рассмотрим разбиение отрезка $[0, 1]$ на m равных частей длины $1/m$.
2. По принципу Дирихле среди первых $m + 1$ дробных долей $\{0 \cdot \alpha\}, \{1 \cdot \alpha\}, \dots, \{m \cdot \alpha\}$ найдутся две, попадающие в один интервал разбиения.
3. Пусть $\{k\alpha\}$ и $\{l\alpha\}$ ($0 \leq k < l \leq m$) лежат в одном подинтервале. Тогда $0 < |\{l\alpha\} - \{k\alpha\}| < 1/m$.
4. Обозначим $d = l - k$. Тогда $\|\{d\alpha\}\| = \min(\{d\alpha\}, 1 - \{d\alpha\}) < 1/m$.
5. Числа $\{qd\alpha\}$ для $q \in \mathbb{N}$ образуют арифметическую прогрессию на окружности длины 1 с шагом $\{d\alpha\} < 1/m$.
6. Взяв m достаточно большим, мы можем приблизить любое число на $[0, 1]$ с любой точностью ε . Множество $\{n\alpha\}$ плотно в $[0, 1]$.

Шаг 3. Переход к синусу.

Функция $f(t) = \sin(\pi t)$ непрерывна и отображает $[0, 1]$ на $[-1, 1]$. Поскольку $x_n = f(\{n\alpha\})$, а множество $\{\{n\alpha\} : n \in \mathbb{N}\}$ плотно в $[0, 1]$, то $\{x_n\}$ плотно в $[-1, 1]$.

Шаг 4. Построение подпоследовательности.

Пусть $L \in [-1, 1]$. Найдётся $t_0 \in [0, 1]$ такой, что $\sin(\pi t_0) = L$. Из плотности $\{n\alpha\}$ в $[0, 1]$ следует, что существует последовательность индексов n_k такая, что $\lim_{k \rightarrow \infty} \{n_k \alpha\} = t_0$. В силу непрерывности синуса:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sin(\alpha\pi n_k) = \sin(\pi t_0) = L$$

Вывод: Для иррационального α из $\sin(\alpha\pi n)$ можно выделить подпоследовательность, сходящуюся к любому наперед заданному $L \in [-1, 1]$. Множество частичных пределов совпадает с отрезком $[-1, 1]$.

Критерий Коши

Критерий Коши является фундаментальным инструментом в анализе, так как позволяет установить факт сходимости последовательности, не зная заранее значения её предела.

Определение фундаментальной последовательности

Последовательность $\{x_n\}$ называется **фундаментальной** (или последовательностью Коши), если для любого $\varepsilon > 0$ существует такой номер $n_0 = n_0(\varepsilon)$, что для всех номеров $n > n_0$ и для любого натурального числа $p \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство:

$$|x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$$

Эквивалентная запись: $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : \forall n, m > n_0 \implies |x_n - x_m| < \varepsilon$.

Теорема (Критерий Коши)

Последовательность $\{x_n\}$ сходится (имеет конечный предел в $\mathbb{R}$) тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Доказательство необходимости

Пусть последовательность $\{x_n\}$ сходится и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

Зададим произвольное $\varepsilon > 0$. По определению предела, для числа $\frac{\varepsilon}{2}$ найдется номер n_0 , такой что для всех $n > n_0$ выполняется:

$$|x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Возьмем произвольное $p \in \mathbb{N}$. Тогда $n + p > n_0$, и для него также верно $|x_{n+p} - A| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Используя неравенство треугольника, оценим разность:

$$|x_{n+p} - x_n| = |(x_{n+p} - A) + (A - x_n)| \leq |x_{n+p} - A| + |A - x_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Таким образом, сходящаяся последовательность является фундаментальной.

Доказательство достаточности

Пусть $\{x_n\}$ — фундаментальная последовательность. Докажем, что она сходится, в три этапа.

Ограниченность фундаментальной последовательности

Положим в определении фундаментальности $\varepsilon = 1$. Тогда существует номер n_0 , такой что для всех $n > n_0$ и всех $p \in \mathbb{N}$ выполняется $|x_{n+p} - x_n| < 1$.

Зафиксируем $n = n_0 + 1$. Тогда для всех членов последовательности с номерами $m > n_0 + 1$ верно:

$$|x_m - x_{n_0+1}| < 1 \implies x_{n_0+1} - 1 < x_m < x_{n_0+1} + 1$$

Следовательно, все члены последовательности, начиная с некоторого номера, ограничены. Учитывая конечное число первых членов, вся последовательность $\{x_n\}$ ограничена.

Применение теоремы Больцано — Вейерштрасса

Так как последовательность $\{x_n\}$ ограничена, по теореме Больцано — Вейерштрасса из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$. Пусть её предел равен A :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = A$$

Доказательство сходимости всей последовательности к A

Покажем, что число A является пределом всей последовательности $\{x_n\}$.

Зададим $\varepsilon > 0$.

- В силу фундаментальности $\{x_n\}$, существует n_0 , такой что для всех $n > n_0$ и $m > n_0$ выполняется $|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$.
- В силу сходимости подпоследовательности к A , существует номер k_0 , такой что для всех $k > k_0$ выполняется $|x_{n_k} - A| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Выберем индекс k настолько большим, чтобы одновременно выполнялись условия $k > k_0$ и $n_k > n_0$. Тогда для любого $n > n_0$ имеем:

$$|x_n - A| = |(x_n - x_{n_k}) + (x_{n_k} - A)| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

Замечания

- **Полнота:** Критерий Коши утверждает, что пространство $\mathbb{R}$ является **полным**. В пространстве рациональных чисел $\mathbb{Q}$ достаточность неверна: фундаментальная последовательность рациональных чисел может стремиться к иррациональному числу, которого нет в $\mathbb{Q}$.
- **Геометрический смысл:** Члены фундаментальной последовательности «сгущаются», подходя друг к другу сколь угодно близко при увеличении номера.

Теорема Штольца

Теорема Штольца является мощным инструментом для вычисления пределов последовательностей вида a_n/b_n , представляя собой дискретный аналог правила Лопиталя.

Формулировка теоремы

Пусть последовательность $\{b_n\}$ строго возрастает и стремится к $+\infty$ ($b_n \rightarrow +\infty$). Если существует предел отношения приращений:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L$$

то существует и предел отношения самих последовательностей, причем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$$

Доказательство для случая $L = 0$

1. Фиксация ε :

Пусть задано произвольное $\varepsilon > 0$. По условию, существует номер N такой, что для всех $n \geq N$:

$$\left| \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} \right| < \varepsilon$$

Так как $b_{n+1} > b_n$ (строгое возрастание), то знаменатель положителен. Следовательно:

$$|a_{n+1} - a_n| < \varepsilon(b_{n+1} - b_n) \quad (1)$$

2. Телескопическая сумма:

Оценим разность $a_n - a_N$ для $n > N$. Представим её в виде суммы приращений:

$$a_n - a_N = (a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \dots + (a_{N+1} - a_N)$$

Применяя неравенство треугольника и оценку (1) к каждому слагаемому:

$$|a_n - a_N| \leq |a_n - a_{n-1}| + \dots + |a_{N+1} - a_N| < \varepsilon [(b_n - b_{n-1}) + \dots + (b_{N+1} - b_N)]$$

Сумма в квадратных скобках также является телескопической и сворачивается:

$$(b_n - b_{n-1}) + \dots + (b_{N+1} - b_N) = b_n - b_N$$

Таким образом:

$$|a_n - a_N| < \varepsilon(b_n - b_N) \quad (2)$$

3. Оценка отношения a_n/b_n :

Запишем искомую дробь и применим неравенство треугольника:

$$\left| \frac{a_n}{b_n} \right| = \left| \frac{a_N + (a_n - a_N)}{b_n} \right| \leq \frac{|a_N|}{b_n} + \frac{|a_n - a_N|}{b_n}$$

Используя полученную оценку (2):

$$\left| \frac{a_n}{b_n} \right| < \frac{|a_N|}{b_n} + \varepsilon \frac{b_n - b_N}{b_n} = \frac{|a_N|}{b_n} + \varepsilon \left(1 - \frac{b_N}{b_n} \right) \quad (3)$$

4. Предельный переход:

Так как $b_n \rightarrow +\infty$ при $n \rightarrow \infty$, то:

- $\frac{|a_N|}{b_n} \rightarrow 0$ (числитель фиксирован).

- $1 - \frac{b_N}{b_n} \rightarrow 1$.

Следовательно, для достаточно больших n первое слагаемое станет меньше ε , а скобка во втором слагаемом станет меньше 1.

Подставляя в (3):

$$\left| \frac{a_n}{b_n} \right| < \varepsilon + \varepsilon \cdot 1 = 2\varepsilon$$

В силу произвольности ε , это доказывает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

Доказательство для произвольного предела $L \neq 0$

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L$, введем новую последовательность $a'_n = a_n - Lb_n$.

Рассмотрим отношение её приращений:

$$\frac{a'_{n+1} - a'_n}{b_{n+1} - b_n} = \frac{(a_{n+1} - Lb_{n+1}) - (a_n - Lb_n)}{b_{n+1} - b_n} = \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} - L \rightarrow L - L = 0$$

По доказанному выше для случая нулевого предела:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a'_n}{b_n} = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n - Lb_n}{b_n} \right) = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} - L \right) = 0$$

Откуда следует, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$.

Дополнения

Вторая форма теоремы Штольца (случай 0/0)

Теорема также верна, если:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.
2. $\{b_n\}$ строго убывает, начиная с некоторого номера.

Тогда из существования $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L$ следует $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$.

Пределы функций по Коши и по Гейне. Равносильность определений

Пусть функция $f(x)$ определена на множестве $E \subset \mathbb{R}$, и пусть точка a является предельной точкой (точкой сгущения) множества E . Точка a не обязательно принадлежит E .

Определение предела по Коши (на языке « $\varepsilon - \delta$ »)

Число A называется **пределом функции** $f(x)$ в точке a , если для любого сколь угодно малого положительного числа ε найдется такое положительное число δ (зависящее от ε), что для всех $x \in E$, удовлетворяющих условию $0 < |x - a| < \delta$, выполняется неравенство:

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

Запись: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$.

Определение предела по Гейне (на языке последовательностей)

Число A называется **пределом функции** $f(x)$ в точке a , если для любой последовательности $\{x_n\}$ элементов множества E , отличных от a ($x_n \in E \setminus \{a\}$), которая сходится к a ($\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$), соответствующая последовательность значений функции $\{f(x_n)\}$ сходится к A ($\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$).

Теорема о равносильности определений

Определения предела функции по Коши и по Гейне эквивалентны.

Доказательство (Коши $\implies$ Гейне)

Пусть число A является пределом функции в смысле Коши. Докажем, что оно является пределом и в смысле Гейне.

- Возьмем произвольную последовательность $\{x_n\} \subset E \setminus \{a\}$, такую что $x_n \rightarrow a$.
 - Зададим произвольное $\varepsilon > 0$. Так как предел по Коши существует, то для этого ε найдется $\delta > 0$, такое что при $0 < |x - a| < \delta$ выполняется $|f(x) - A| < \varepsilon$.
 - Поскольку $x_n \rightarrow a$, то для найденного δ существует номер N , такой что для всех $n > N$ выполняется $0 < |x_n - a| < \delta$ (условие $x_n \neq a$ гарантировано выбором последовательности).
 - Тогда для всех $n > N$ будет выполняться неравенство $|f(x_n) - A| < \varepsilon$.
 - Это по определению предела последовательности означает, что $f(x_n) \rightarrow A$.
- Утверждение доказано.

Доказательство (Гейне $\implies$ Коши)

Докажем методом от противного. Пусть выполнено определение по Гейне, но предположим, что определение по Коши **не выполняется**.

- Запишем **отрицание определения по Коши**:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 \exists x \in E \setminus \{a\} : (0 < |x - a| < \delta) \wedge (|f(x) - A| \geq \varepsilon_0)$$

- Так как это верно для любого δ , будем последовательно брать $\delta_n = \frac{1}{n}$ для каждого $n \in \mathbb{N}$.
- Для каждого такого δ_n найдется точка $x_n \in E \setminus \{a\}$, такая что:

$$0 < |x_n - a| < \frac{1}{n} \quad \text{и} \quad |f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$$

- Рассмотрим полученную последовательность $\{x_n\}$. Из первого неравенства по теореме о зажатой последовательности следует, что $x_n \rightarrow a$.
 - Однако из второго неравенства следует, что последовательность значений $\{f(x_n)\}$ **не сходится** к A (так как все её члены находятся на расстоянии не менее ε_0 от A).
 - Мы получили противоречие с условием Гейне, согласно которому для любой последовательности $x_n \rightarrow a$ должно выполняться $f(x_n) \rightarrow A$.
- Следовательно, наше предположение было ложным, и определение по Коши выполняется.

Замечания для экзамена

- **Определение по Гейне** удобно использовать для доказательства **отсутствия предела**. Достаточно найти две последовательности $x'_n \rightarrow a$ и $x''_n \rightarrow a$, такие что пределы их образов $f(x'_n)$ и $f(x''_n)$ различны.
- **Определение по Коши** чаще используется для теоретических доказательств свойств пределов (арифметические операции, предельный переход в неравенствах).

Свойства функций, имеющих предел. Предельный переход в неравенстве.

Единственность предела

Теорема: Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = B$, то $A = B$.

Доказательство (от противного):

Предположим, что $A \neq B$. Пусть $|A - B| = d > 0$. Возьмём $\varepsilon = d/3$.

По определению Коши:

- $\exists \delta_1 > 0 : \forall x \in \dot{U}_{\delta_1}(a) \implies |f(x) - A| < \varepsilon$
- $\exists \delta_2 > 0 : \forall x \in \dot{U}_{\delta_2}(a) \implies |f(x) - B| < \varepsilon$

Пусть $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Тогда для любого x из проколотой окрестности $\dot{U}_\delta(a)$ выполняется:

$$|A - B| = |(A - f(x)) + (f(x) - B)| \leq |A - f(x)| + |f(x) - B| < \varepsilon + \varepsilon = \frac{2d}{3}$$

Получили противоречие: $d < \frac{2d}{3}$, что невозможно при $d > 0$. Следовательно, $A = B$.

Локальная ограниченность функции

Теорема: Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ (где A — конечное число), то существует проколотая окрестность точки a , в которой функция $f(x)$ ограничена.

Доказательство:

Возьмём $\varepsilon = 1$. По определению Коши существует такая проколотая окрестность $\dot{U}_\delta(a)$, что для всех x из неё выполняется:

$$|f(x) - A| < 1$$

Тогда по свойству модуля:

$$|f(x)| = |f(x) - A + A| \leq |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|$$

Таким образом, функция $f(x)$ ограничена константой $M = |A| + 1$ в указанной окрестности.

Сохранение знака (локальная знакоопределённость)

Теорема: Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $A > 0$ (или $A < 0$), то существует проколотая окрестность точки a , в которой $f(x) > 0$ (соответственно $f(x) < 0$).

Доказательство (для случая $A > 0$):

Возьмём $\varepsilon = A/2 > 0$. По определению Коши существует $\dot{U}_\delta(a)$, такая что для всех x из неё:

$$|f(x) - A| < \frac{A}{2} \implies A - \frac{A}{2} < f(x) < A + \frac{A}{2}$$

Отсюда следует, что $f(x) > \frac{A}{2} > 0$.

Для случая $A < 0$ доказательство аналогично при выборе $\varepsilon = |A|/2$.

Предельный переход в неравенствах

Теорема: Если в некоторой проколотой окрестности точки a выполняется неравенство $f(x) \leq g(x)$ и существуют конечные пределы $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$, то $A \leq B$.

Доказательство (от противного):

Предположим, что $A > B$. Пусть $A - B = d > 0$. Возьмём $\varepsilon = d/3$.

Тогда существуют окрестности, в которых:

- $f(x) > A - \varepsilon = A - \frac{d}{3}$
- $g(x) < B + \varepsilon = B + \frac{d}{3}$

Заметим, что $A - \frac{d}{3} = B + d - \frac{d}{3} = B + \frac{2d}{3}$.

Так как $B + \frac{2d}{3} > B + \frac{d}{3}$, то в общей окрестности $\dot{U}_\delta(a)$ получаем:

$$f(x) > A - \varepsilon > B + \varepsilon > g(x)$$

Следовательно, $f(x) > g(x)$, что прямо противоречит условию $f(x) \leq g(x)$. Значит, наше предположение ложно и $A \leq B$.

Арифметические свойства пределов. Теорема о сжатой переменной

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ определены в некоторой проколотой окрестности точки a , и существуют конечные пределы:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$$

Арифметические свойства пределов

Теорема:

1. **Предел суммы/разности:** $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B$
2. **Предел произведения:** $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$
3. **Предел частного:** $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$ (при $B \neq 0$)
4. **Предел постоянной:** $\lim_{x \rightarrow a} C = C$

Доказательство (через определение по Гейне):

Воспользуемся эквивалентностью определений предела по Коши и по Гейне.

Пусть $\{x_n\}$ — произвольная последовательность из области определения функций, такая что $x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$.

По определению Гейне, из существования пределов функций следует, что:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A \quad \text{и} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = B$$

Так как $f(x_n)$ и $g(x_n)$ являются числовыми последовательностями, для них справедливы уже доказанные арифметические свойства пределов последовательностей:

- $\lim (f(x_n) + g(x_n)) = \lim f(x_n) + \lim g(x_n) = A + B$
- $\lim (f(x_n) \cdot g(x_n)) = \lim f(x_n) \cdot \lim g(x_n) = A \cdot B$
- $\lim \frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{\lim f(x_n)}{\lim g(x_n)} = \frac{A}{B}$

В силу произвольности выбора последовательности $\{x_n\}$, по определению Гейне, данные значения являются пределами соответствующих функций.

Свойства неравенств для функций

Локальное сохранение знака

Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $A > 0$, то существует такая проколотая окрестность $\dot{U}_\delta(a)$, в которой $f(x) > 0$ для всех x .

Доказательство:

Возьмём в определении по Коши $\varepsilon = \frac{A}{2} > 0$. Тогда существует $\delta > 0$, такое что для всех $x \in \dot{U}_\delta(a)$ выполняется:

$$|f(x) - A| < \frac{A}{2} \implies A - \frac{A}{2} < f(x) < A + \frac{A}{2} \implies f(x) > \frac{A}{2} > 0$$

Для случая $A < 0$ доказательство аналогично при выборе $\varepsilon = \frac{|A|}{2}$.

Предельный переход в неравенстве

Если в некоторой проколотой окрестности точки a выполняется $f(x) \leq g(x)$ и пределы функций существуют, то $A \leq B$.

Доказательство (от противного):

Предположим, что $A > B$. Рассмотрим функцию $h(x) = g(x) - f(x)$.

По условию $h(x) \geq 0$ в окрестности a .

По арифметическому свойству: $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim g(x) - \lim f(x) = B - A$.

Так как мы предположили $A > B$, то предел функции $h(x)$ отрицателен: $B - A < 0$.

Тогда по свойству сохранения знака существует окрестность, в которой $h(x) < 0$.

Это противоречит условию $h(x) \geq 0$. Следовательно, $A \leq B$.

Теорема о сжатой переменной (О двух милиционерах)

Если в некоторой проколотой окрестности точки a выполняется неравенство $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$, то существует предел функции $h(x)$, причем он также равен L .

Доказательство:

Пусть задано $\varepsilon > 0$.

1. Из $\lim f(x) = L$ следует $\exists \delta_1 > 0 : \forall x \in \dot{U}_{\delta_1}(a) \implies L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$.

2. Из $\lim g(x) = L$ следует $\exists \delta_2 > 0 : \forall x \in \dot{U}_{\delta_2}(a) \implies L - \varepsilon < g(x) < L + \varepsilon$.

Пусть $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Тогда в окрестности $\dot{U}_\delta(a)$ выполняются оба условия:

$$L - \varepsilon < f(x) \leq h(x) \leq g(x) < L + \varepsilon$$

Следовательно, $L - \varepsilon < h(x) < L + \varepsilon$, что означает $|h(x) - L| < \varepsilon$.

По определению Коши, $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$.

Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Сравнение бесконечно малых. Символы о и О

Бесконечно малые функции

Определение: Функция $\alpha(x)$ называется бесконечно малой при $x \rightarrow a$, если её предел в этой точке равен нулю:

$$\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$$

На языке « $\varepsilon - \delta$ »:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in \dot{U}_\delta(a) \implies |\alpha(x)| < \varepsilon$$

Свойства бесконечно малых:

- **Сумма:** Алгебраическая сумма конечного числа бесконечно малых функций есть бесконечно малая функция.
- **Произведение на ограниченную:** Произведение бесконечно малой функции на функцию, ограниченную в некоторой проколотой окрестности точки a , есть бесконечно малая функция.
- **Связь с пределом:** Число A является пределом функции $f(x)$ при $x \rightarrow a$ тогда и только тогда, когда функцию можно представить в виде $f(x) = A + \alpha(x)$, где $\alpha(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow a$.

Бесконечно большие функции

Определение: Функция $f(x)$ называется бесконечно большой при $x \rightarrow a$, если для любого (сколь угодно большого) числа $M > 0$ найдется такая проколотая окрестность точки a , что для всех x из этой окрестности выполняется:

$$|f(x)| > M$$

Связь с бесконечно малыми: Если функция $\alpha(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow a$ и $\alpha(x) \neq 0$ в некоторой окрестности, то функция $f(x) = \frac{1}{\alpha(x)}$ является бесконечно большой при $x \rightarrow a$.

Сравнение бесконечно малых

Пусть $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ — бесконечно малые функции при $x \rightarrow a$.

Бесконечно малые одного порядка:

Если $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = C \neq 0$ (где C — конечное число), то $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ называются бесконечно малыми одного порядка.

Бесконечно малая более высокого порядка:

Если $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, то $\alpha(x)$ называется бесконечно малой более высокого порядка по сравнению с $\beta(x)$.

Эквивалентные бесконечно малые:

Если $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, то $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ называются эквивалентными ($\alpha \sim \beta$).

Свойство: Предел отношения двух бесконечно малых не изменится, если их заменить на эквивалентные. Это основной прием раскрытия неопределенностей.

Асимптотические символы (о и О)

Символ «о» малое (o):

Запись $\alpha(x) = o(\beta(x))$ при $x \rightarrow a$ означает, что $\alpha(x)$ является бесконечно малой более высокого порядка, чем $\beta(x)$.

Формально:

$$\alpha(x) = o(\beta(x)) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$$

Интуиция: $\alpha(x)$ убывает к нулю «быстрее», чем $\beta(x)$.

Символ «О» большое (O):

Запись $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow a$ означает, что отношение функций ограничено в некоторой проколотой окрестности точки a .

Формально:

$$\exists C > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in \dot{U}_\delta(a) \implies |f(x)| \leq C|g(x)|$$

Интуиция: $f(x)$ растет (или убывает) «не быстрее», чем $g(x)$.

Основные свойства символики:

- $o(f) \pm o(f) = o(f)$
- $o(C \cdot f) = o(f)$
- $f \cdot o(g) = o(f \cdot g)$
- $o(o(f)) = o(f)$

Односторонние пределы. Точки разрыва. Определения непрерывности функции

Односторонние пределы

Предел справа (правосторонний предел)

Число A называется пределом функции $f(x)$ в точке x_0 справа, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$, такое что для всех $x \in E$, удовлетворяющих условию $0 < x - x_0 < \delta$, выполняется:

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

Запись: $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = A$ или $f(x_0 + 0) = A$.

Предел слева (левосторонний предел)

Число A называется пределом функции $f(x)$ в точке x_0 слева, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$, такое что для всех $x \in E$, удовлетворяющих условию $0 < x_0 - x < \delta$, выполняется:

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

Запись: $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = A$ или $f(x_0 - 0) = A$.

Критерий существования предела

Предел функции $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ существует тогда и только тогда, когда существуют оба односторонних предела и они равны между собой:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = L$$

Определение непрерывности функции в точке

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки a (включая саму точку a).

Определение по Коши ($\varepsilon - \delta$)

Функция $f(x)$ называется непрерывной в точке a , если:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in E, |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

Определение по Гейне (последовательности)

Функция $f(x)$ называется непрерывной в точке a , если для любой последовательности $\{x_n\} \subset E$, сходящейся к a , соответствующая последовательность значений функции сходится к $f(a)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$$

Определение через предел

Функция $f(x)$ непрерывна в точке a , если предел функции в этой точке существует и равен значению функции в этой точке:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Это эквивалентно выполнению трех условий: функция определена в a , предел существует, предел равен значению.

Определение через приращения

Функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 , если бесконечно малому приращению аргумента Δx соответствует бесконечно малое приращение функции Δf :

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)) = 0$$

Доказательство эквивалентности определений Коши и Гейне

1. Коши $\implies$ Гейне

Пусть функция непрерывна по Коши. Возьмем произвольную $\{x_n\} \rightarrow a$.

Для любого $\varepsilon > 0$ по условию Коши существует $\delta > 0$, такое что при $|x - a| < \delta$ выполняется $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.
Так как $x_n \rightarrow a$, то для этого δ найдется номер N , такой что для всех $n > N$ выполняется $|x_n - a| < \delta$.
Тогда для всех $n > N$ выполняется $|f(x_n) - f(a)| < \varepsilon$, что означает $f(x_n) \rightarrow f(a)$.

2. Гейне $\implies$ Коши

Докажем от противного. Пусть выполнено определение по Гейне, но нарушено определение по Коши.

Отрицание по Коши: $\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 \exists x_\delta : |x_\delta - a| < \delta \wedge |f(x_\delta) - f(a)| \geq \varepsilon_0$.

Будем брать $\delta_n = 1/n$. Для каждого n найдется x_n , такое что:

$$|x_n - a| < 1/n \quad \text{и} \quad |f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0$$

Последовательность $\{x_n\}$ стремится к a , но последовательность $\{f(x_n)\}$ не стремится к $f(a)$ (так как она не попадает в ε_0 -окрестность).
Это противоречит условию Гейне. Следовательно, определение по Коши должно выполняться.

Классификация точек разрыва

Если функция не является непрерывной в точке a , то a называется **точкой разрыва**.

1. Устранимый разрыв

Пределы слева и справа существуют, конечны и равны между собой, но не совпадают со значением функции $f(a)$ (или функция в точке a не определена).

$$f(a - 0) = f(a + 0) \neq f(a)$$

2. Разрыв первого рода (скачок)

Пределы слева и справа существуют и конечны, но не равны между собой.

$$f(a - 0) \neq f(a + 0)$$

Величина $\Delta = |f(a + 0) - f(a - 0)|$ называется скачком функции.

3. Разрыв второго рода

Хотя бы один из односторонних пределов не существует или равен бесконечности.

- Бесконечный разрыв:** если предел равен $\pm\infty$.
- Осциллирующий разрыв:** если предел не существует из-за бесконечных колебаний (например, $\sin(1/x)$ в нуле).

Локальные свойства непрерывных функций.

Пусть функция $f(x)$ определена на множестве E и непрерывна в точке $x_0 \in E$. Это означает, что $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Локальная ограниченность

Если функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 , то она ограничена в некоторой окрестности этой точки.

Доказательство:

Возьмём в определении непрерывности по Коши $\varepsilon = 1$. Тогда существует такая окрестность $U(x_0)$, что для всех $x \in U(x_0) \cap E$ выполняется:

$$|f(x) - f(x_0)| < 1 \implies f(x_0) - 1 < f(x) < f(x_0) + 1$$

Следовательно, $|f(x)| < |f(x_0)| + 1$, то есть функция ограничена в этой окрестности.

Локальное сохранение знака

Если $f(x)$ непрерывна в x_0 и $f(x_0) \neq 0$, то существует окрестность $U(x_0)$, в которой знак функции совпадает со знаком $f(x_0)$.

Доказательство (для $f(x_0) > 0$):

Возьмём $\varepsilon = \frac{f(x_0)}{2} > 0$. Существует такая окрестность $U(x_0)$, что для всех x из неё:

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{f(x_0)}{2} \implies f(x_0) - \frac{f(x_0)}{2} < f(x) < f(x_0) + \frac{f(x_0)}{2}$$

Отсюда $f(x) > \frac{f(x_0)}{2} > 0$. Для случая $f(x_0) < 0$ доказательство аналогично.

Арифметические свойства непрерывных функций

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны в точке x_0 . Тогда их сумма, разность, произведение и частное (при условии $g(x_0) \neq 0$) также непрерывны в точке x_0 .

Доказательство (через пределы):

Так как непрерывность в точке x_0 эквивалентна условию $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, воспользуемся арифметическими свойствами пределов:

- Сумма:** $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim f(x) + \lim g(x) = f(x_0) + g(x_0)$. Предел функции равен её значению в точке, значит сумма непрерывна.
- Произведение:** $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim f(x) \cdot \lim g(x) = f(x_0) \cdot g(x_0)$. Произведение непрерывно.
- Частное:** При $g(x_0) \neq 0$ по свойствам пределов $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{f(x_0)}{g(x_0)}$. Частное непрерывно.

Непрерывность сложной функции (композиции)

Теорема: Если функция $g(x)$ непрерывна в точке x_0 , а функция $f(y)$ непрерывна в точке $y_0 = g(x_0)$, то сложная функция $h(x) = f(g(x))$ непрерывна в точке x_0 .

Доказательство по Коши ($\varepsilon - \delta$):

- Фиксируем $\varepsilon > 0$. Так как $f(y)$ непрерывна в y_0 , то для этого ε найдется такое $\sigma > 0$, что:

$$|y - y_0| < \sigma \implies |f(y) - f(y_0)| < \varepsilon$$

- Так как $g(x)$ непрерывна в x_0 , то для найденного σ найдется такое $\delta > 0$, что:

$$|x - x_0| < \delta \implies |g(x) - g(x_0)| < \sigma$$

- Объединяя: если $|x - x_0| < \delta$, то значение $y = g(x)$ попадает в σ -окрестность точки y_0 . Тогда:

$$|f(g(x)) - f(g(x_0))| < \varepsilon$$

Это доказывает непрерывность $f(g(x))$ в точке x_0 .

Доказательство по Гейне (через последовательности):

1. Пусть $\{x_n\}$ — произвольная последовательность, такая что $x_n \rightarrow x_0$.
 2. В силу непрерывности $g(x)$ в точке x_0 , последовательность значений $g(x_n) \rightarrow g(x_0)$. Обозначим $y_n = g(x_n)$ и $y_0 = g(x_0)$.
 3. Так как $f(y)$ непрерывна в точке y_0 и $y_n \rightarrow y_0$, то по определению Гейне $f(y_n) \rightarrow f(y_0)$.
 4. Следовательно, $f(g(x_n)) \rightarrow f(g(x_0))$, что и требовалось доказать.
-

Глобальные свойства непрерывных функций

Глобальными называются свойства функций, непрерывных на некотором промежутке (обычно на отрезке $[a, b]$). Эти свойства существенно опираются на структуру отрезка (компактность и связность).

Первая теорема Вейерштрасса (об ограниченности)

Формулировка: Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она ограничена на этом отрезке.

Доказательство (от противного):

Предположим, что функция $f(x)$ не является ограниченной на $[a, b]$.

- Это означает, что для любого натурального числа n найдется такая точка $x_n \in [a, b]$, что $|f(x_n)| > n$.
- Рассмотрим последовательность $\{x_n\}$. Так как все x_n лежат на отрезке $[a, b]$, эта последовательность ограничена.
- По **теореме Больцано — Вейерштрасса**, из ограниченной последовательности $\{x_n\}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, предел которой обозначим через c :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = c$$

Поскольку отрезок $[a, b]$ замкнут, точка c также принадлежит этому отрезку ($c \in [a, b]$).

- В силу непрерывности функции $f(x)$ на отрезке, она непрерывна и в точке c . Следовательно, по определению Гейне:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(c)$$

где $f(c)$ — некоторое конечное число.

- Однако по нашему построению $|f(x_{n_k})| > n_k$. Так как $n_k \rightarrow \infty$ при $k \rightarrow \infty$, то и $|f(x_{n_k})| \rightarrow \infty$.
- Мы получили противоречие: последовательность $\{f(x_{n_k})\}$ одновременно стремится к конечному числу $f(c)$ и к бесконечности. Следовательно, предположение о неограниченности было ложным.

Вторая теорема Вейерштрасса (о достижении экстремальных значений)

Формулировка: Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она достигает на этом отрезке своих точных верхней и нижней граней. (То есть существуют такие точки $x_1, x_2 \in [a, b]$, что $f(x_1) = \sup f(x)$ и $f(x_2) = \inf f(x)$).

Доказательство (для супремума):

- По первой теореме Вейерштрасса функция $f(x)$ ограничена на $[a, b]$. Следовательно, у множества её значений существует конечная точная верхняя грань $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$.
- Докажем, что существует точка $c \in [a, b]$, в которой $f(c) = M$. Предположим обратное: $\forall x \in [a, b] \implies f(x) < M$.
- Рассмотрим вспомогательную функцию $g(x) = \frac{1}{M - f(x)}$.
- Так как $f(x)$ непрерывна и $f(x) \neq M$, то знаменатель никогда не обращается в ноль и непрерывен. Значит, функция $g(x)$ также непрерывна на отрезке $[a, b]$.
- По первой теореме Вейерштрасса функция $g(x)$ должна быть ограничена сверху некоторым числом $K > 0$:

$$\frac{1}{M - f(x)} \leq K \implies M - f(x) \geq \frac{1}{K} \implies f(x) \leq M - \frac{1}{K}$$

- Получается, что число $M - 1/K$ является верхней границей для $f(x)$. Но это число строго меньше M , что противоречит определению M как **наименьшей** из верхних границ (супремума).
- Противоречие доказывает, что наше предположение $f(x) < M$ неверно. Значит, существует точка c , в которой $f(c) = M$. Аналогично доказывается для инфимума.

Первая теорема Больцано — Коши (о нуле непрерывной функции)

Формулировка: Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и на его концах принимает значения разных знаков ($f(a) \cdot f(b) < 0$), то внутри этого отрезка найдется хотя бы одна точка $c \in (a, b)$, в которой $f(c) = 0$.

Доказательство (метод дихотомии):

1. Пусть для определенности $f(a) < 0$ и $f(b) > 0$.
 2. Разделим отрезок $[a, b]$ пополам точкой $m_1 = \frac{a+b}{2}$.
 - Если $f(m_1) = 0$, то точка найдена, теорема доказана.
 - Если $f(m_1) \neq 0$, то выберем ту из половин $[a, m_1]$ или $[m_1, b]$, на концах которой функция имеет разные знаки. Обозначим этот новый отрезок $[a_1, b_1]$.
 3. Повторяя этот процесс, мы либо наткнемся на корень на одном из шагов, либо получим бесконечную последовательность вложенных отрезков $[a_n, b_n]$, таких что $f(a_n) < 0$ и $f(b_n) > 0$.
 4. Длина отрезка $|b_n - a_n| = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$. По **лемме Кантора**, существует единственная точка c , общая для всех отрезков. При этом $a_n \rightarrow c$ и $b_n \rightarrow c$.
 5. В силу непрерывности функции в точке c :
 - Из условия $f(a_n) < 0$ по предельному переходу в неравенствах следует $f(c) \leq 0$.
 - Из условия $f(b_n) > 0$ по предельному переходу в неравенствах следует $f(c) \geq 0$.
 6. Единственное число, удовлетворяющее обоим условиям: $f(c) = 0$.
-

Вторая теорема Больцано — Коши (о промежуточном значении)

Формулировка: Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она принимает любое значение C , лежащее между $f(a)$ и $f(b)$.

Доказательство:

1. Пусть $f(a) = A$ и $f(b) = B$. Рассмотрим случай $A < C < B$.
2. Введем вспомогательную функцию $h(x) = f(x) - C$.
3. Функция $h(x)$ непрерывна на $[a, b]$ как разность непрерывной функции и константы.
4. Вычислим значения на концах:
 - $h(a) = f(a) - C = A - C < 0$ (так как $A < C$).
 - $h(b) = f(b) - C = B - C > 0$ (так как $B > C$).
5. По первой теореме Больцано — Коши существует точка $c \in (a, b)$, такая что $h(c) = 0$.
6. $f(c) - C = 0 \implies f(c) = C$. Теорема доказана.

Первый замечательный предел

Теорема

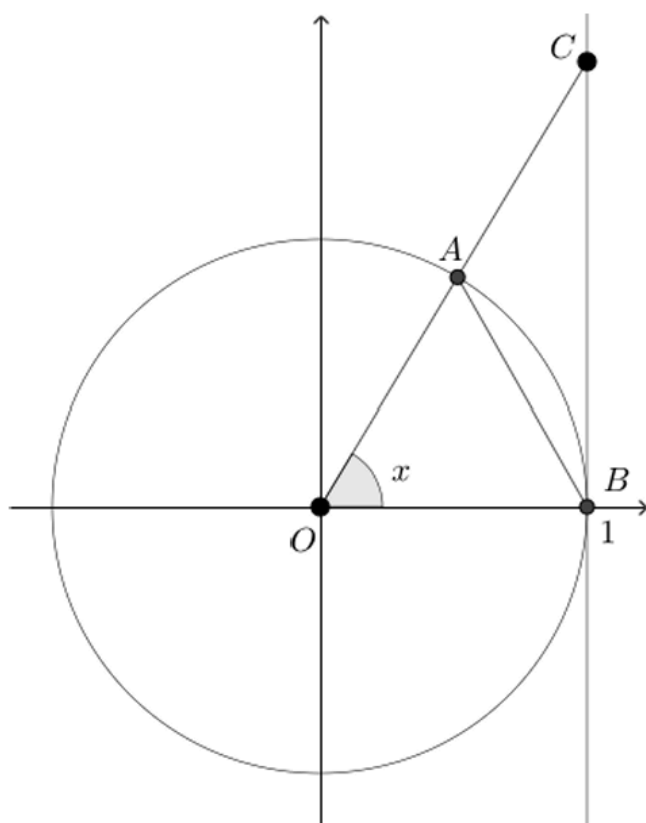
Предел отношения синуса к его аргументу при стремлении аргумента к нулю равен единице:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Геометрическое обоснование

Рассмотрим первую четверть единичной окружности ($x \in (0, \pi/2)$). Построим:

1. Треугольник OAB , где A — точка на окружности, соответствующая углу x .
2. Сектор OAB .
3. Треугольник OCB , где CB — отрезок на оси тангенсов.



Из геометрических соображений (вложенности фигур) очевидно неравенство площадей:

$$S_{\triangle OAB} < S_{\text{сект. } OAB} < S_{\triangle OCB}$$

Вычисление площадей

Выразим площади через угол x (в радианах) при радиусе $R = 1$:

- Площадь треугольника OAB : $S = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \sin x = \frac{\sin x}{2}$.
- Площадь сектора OAB : $S = \frac{1}{2} R^2 x = \frac{x}{2}$.
- Площадь треугольника OCB : $S = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{tg} x}{2}$.

Подставляя в исходное неравенство, получаем:

$$\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\operatorname{tg} x}{2} \iff \sin x < x < \operatorname{tg} x$$

Переход к пределу

Разделим все части неравенства на $\sin x$ (так как $x \in (0, \pi/2)$, то $\sin x > 0$):

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

Перевернем дроби, при этом знаки неравенства изменятся:

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

Заметим, что функции $\cos x$ и $\frac{\sin x}{x}$ являются четными, поэтому полученное неравенство справедливо не только для $x \in (0, \pi/2)$, но и для $x \in (-\pi/2, 0) \cup (0, \pi/2)$.

Докажем, что $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$. Оценим разность:

$$|1 - \cos x| = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \leq 2 \left| \sin \frac{x}{2} \right| \leq 2 \cdot \frac{|x|}{2} = |x|$$

Так как $|x| \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$, то по теореме о сжатой переменной $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) = 0 \implies \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$.

Применяя **теорему о двух милиционерах** к неравенству $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$:

Левая часть $\cos x \rightarrow 1$, правая часть $1 \rightarrow 1$.

Следовательно:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Следствие: Неравенство для синуса

В ходе доказательства было установлено важное неравенство, справедливое для всех $x \in \mathbb{R}$:

$$|\sin x| \leq |x|$$

Причем равенство достигается только при $x = 0$.

Аналог второго замечательного предела для функций

Теорема

Предел функции $(1 + \frac{1}{x})^x$ при стремлении модуля аргумента к бесконечности равен числу e :

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Доказательство

Рассмотрим функцию $f(x) = (1 + \frac{1}{x})^x$. Она определена при $x \in (-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$. Согласно определению по Гейне, достаточно показать, что для любой последовательности $\{x_n\}$, такой что $|x_n| \rightarrow \infty$, выполняется $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = e$.

1. Случай натуральных чисел

Пусть $x_n = k_n$, где $k_n \in \mathbb{N}$ и $k_n \rightarrow \infty$. В этом случае предел совпадает с определением числа e для последовательностей:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k_n}\right)^{k_n} = e$$

2. Случай $x \rightarrow +\infty$

Пусть $\{x_n\}$ — произвольная последовательность, стремящаяся к $+\infty$. Для каждого x_n существует целая часть $[x_n]$, такая что:

$$[x_n] \leq x_n < [x_n] + 1$$

Отсюда следуют неравенства:

$$\frac{1}{[x_n] + 1} < \frac{1}{x_n} \leq \frac{1}{[x_n]}$$

$$1 + \frac{1}{[x_n] + 1} < 1 + \frac{1}{x_n} \leq 1 + \frac{1}{[x_n]}$$

Возводя в степень с учетом порядка, получаем «вилку»:

$$\left(1 + \frac{1}{[x_n] + 1}\right)^{[x_n]} < \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} \leq \left(1 + \frac{1}{[x_n]}\right)^{[x_n] + 1}$$

Оценим пределы левой и правой частей:

- Левая часть: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{[x_n] + 1}\right)^{[x_n]} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \frac{1}{[x_n] + 1})^{[x_n] + 1}}{1 + \frac{1}{[x_n] + 1}} = \frac{e}{1} = e$.
- Правая часть: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{[x_n]}\right)^{[x_n] + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{[x_n]}\right)^{[x_n]} \cdot \left(1 + \frac{1}{[x_n]}\right) = e \cdot 1 = e$.

По **теореме о сжатой переменной**, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$.

3. Случай $x \rightarrow -\infty$

Сделаем замену переменной $x = -(t + 1)$. Когда $x \rightarrow -\infty$, переменная $t \rightarrow +\infty$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{t + 1}\right)^{-(t+1)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t}{t + 1}\right)^{-(t+1)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t + 1}{t}\right)^{t+1} = \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \cdot \left(1 + \frac{1}{t}\right) = e \cdot 1 = e \end{aligned}$$

4. Общий случай $|x| \rightarrow \infty$

Любая последовательность $\{x_n\}$, такая что $|x_n| \rightarrow \infty$, может быть разбита на две подпоследовательности: стремящуюся к $+\infty$ и стремящуюся к $-\infty$. Поскольку в обоих случаях предел равен e , то и для всей последовательности предел равен e .

Следствие (Предел в нуле)

Если сделать замену $t = 1/x$, то при $x \rightarrow \infty$ имеем $t \rightarrow 0$. Получаем вторую форму записи предела:

$$\lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{1/t} = e$$

Следствия из замечательных пределов. Важные пределы.

В данном разделе рассматриваются основные следствия из первого и второго замечательных пределов, которые формируют базу для вычисления неопределенностей вида $0/0$ и 1^∞ .

Следствия из первого замечательного предела

Предел тангенса

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$$

Доказательство:

Используя определение тангенса и первый замечательный предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1 \cdot 1 = 1$$

Предел арктангенса

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$$

Доказательство:

Сделаем замену $y = \operatorname{arctg} x$. Тогда $x = \operatorname{tg} y$. При $x \rightarrow 0$, в силу непрерывности арктангенса, $y \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\operatorname{tg} y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\operatorname{tg} y}{y}} = 1$$

Предел арксинуса

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

Доказательство:

Сделаем замену $y = \arcsin x$. Тогда $x = \sin y$. При $x \rightarrow 0$ имеем $y \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\sin y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\sin y}{y}} = 1$$

Предел с косинусом

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Доказательство:

Домножим числитель и знаменатель на сопряженное выражение $(1 + \cos x)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \cos x} = 1^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Следствия из второго замечательного предела

Вторая форма записи второго замечательного предела

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e$$

Доказательство:

Сделаем замену $y = 1/x$. При $x \rightarrow 0$ модуль $|y| \rightarrow \infty$. Тогда:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = \lim_{|y| \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y = e$$

Предел логарифма

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln a}, \quad \text{в частности} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

Доказательство:

Используя свойства логарифма и непрерывность функции:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{1/x} = \ln \left(\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} \right) = \ln e = 1$$

Для произвольного основания a используем переход $\log_a(1+x) = \frac{\ln(1+x)}{\ln a}$.

Предел показательной функции

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a, \quad \text{в частности} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

Доказательство:

Сделаем замену $y = a^x - 1$. Тогда $a^x = 1 + y \implies x = \log_a(1+y)$. При $x \rightarrow 0$ имеем $y \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\log_a(1+y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\log_a(1+y)}{y}} = \frac{1}{1/\ln a} = \ln a$$

Предел степенной функции

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^s - 1}{sx} = 1, \quad s \in \mathbb{R}$$

Доказательство:

Используем тождество $(1+x)^s = e^{s \ln(1+x)}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{s \ln(1+x)} - 1}{sx} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{s \ln(1+x)} - 1}{s \ln(1+x)} \cdot \frac{s \ln(1+x)}{sx} \right) = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \cdot 1 = 1$$

(Здесь $u = s \ln(1+x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$).

Обоснование замены переменной (Замечание о Гейне)

Все проведенные выше замены (например, $y = \arctg x$) требуют строгого обоснования через определение предела по Гейне.

Пусть нам нужно вычислить $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x))$. Если:

1. Существует $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$.
2. Существует $\lim_{y \rightarrow b} f(y) = A$.
3. В некоторой проколотой окрестности точки a выполняется $g(x) \neq b$.

Тогда для любой последовательности $x_n \rightarrow a$ ($x_n \neq a$) последовательность $y_n = g(x_n) \rightarrow b$ ($y_n \neq b$). В силу определения Гейне для функции $f(y)$, последовательность $f(y_n) \rightarrow A$. Следовательно, $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = A$.

Во всех вышеперечисленных следствиях эти условия выполняются в силу непрерывности и монотонности элементарных функций.

Равномерная непрерывность. Теорема Кантора

Понятие равномерной непрерывности

Определение

Пусть функция $f(x)$ определена на множестве D . Функция $f(x)$ называется **равномерно непрерывной** на этом множестве, если для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, зависящее только от ε , что для любых точек $x, x' \in D$, удовлетворяющих условию $|x - x'| < \delta$, выполняется неравенство:

$$|f(x) - f(x')| < \varepsilon$$

Сравнение с обычной непрерывностью

1. Непрерывность на множестве D :

$$\forall x' \in D \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon, x') > 0 : \forall x \in D, |x - x'| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon$$

Здесь величина δ зависит не только от ε , но и от самой точки x' . Для каждой точки «чувствительность» функции может быть разной.

2. Равномерная непрерывность на множестве D :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x, x' \in D, |x - x'| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon$$

Здесь δ являе

Теорема Кантора

Формулировка

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она равномерно непрерывна на этом отрезке.

Доказательство (от противного)

Предположим, что функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, но **не является** равномерно непрерывной на нем.

1. Запишем отрицание определения равномерной непрерывности:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 \exists x, x' \in [a, b] : |x - x'| < \delta, \text{ но } |f(x) - f(x')| \geq \varepsilon_0$$

2. Будем последовательно брать $\delta_n = \frac{1}{n}$ для каждого $n \in \mathbb{N}$. Тогда найдутся такие последовательности $\{x_n\}$ и $\{x'_n\}$ из $[a, b]$, что:

$$|x_n - x'_n| < \frac{1}{n} \quad \text{и} \quad |f(x_n) - f(x'_n)| \geq \varepsilon_0 \quad (*)$$

3. Так как последовательность $\{x_n\}$ ограничена (лежит на $[a, b]$), по **теореме Больцано — Вейерштрасса** из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, стремящуюся к некоторой точке $x_0 \in [a, b]$.

4. Рассмотрим соответствующую подпоследовательность $\{x'_{n_k}\}$. Заметим, что:

$$|x'_{n_k} - x_0| \leq |x'_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x_0|$$

Так как $|x'_{n_k} - x_{n_k}| < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0$ и $|x_{n_k} - x_0| \rightarrow 0$, то и $x'_{n_k} \rightarrow x_0$.

5. В силу непрерывности функции $f(x)$ в точке x_0 :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0) \quad \text{и} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f(x'_{n_k}) = f(x_0)$$

6. Отсюда следует, что разность значений должна стремиться к нулю:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k})| = |f(x_0) - f(x_0)| = 0$$

7. Однако это прямо противоречит условию $(*)$, согласно которому эта разность всегда не меньше $\varepsilon_0 > 0$.

Вывод

Полученное противоречие доказывает, что наше предположение было ложным. Следовательно, функция $f(x)$ равномерно непрерывна на отрезке $[a, b]$.

Замечание

Для интервала (a, b) теорема неверна (см. пример с $1/x$), так как предельная точка подпоследовательности может оказаться на границе, где функция не определена или ведет себя «плохо».

Производная и дифференцируемость: определения, смыслы и техника

Определение производной

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 . **Производной** функции $f(x)$ в точке x_0 называется предел отношения приращения функции Δy к приращению аргумента Δx при стремлении последнего к нулю (если этот предел существует и конечен):

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Понятие дифференцируемости функции

Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ и $x_0, x_0 + h \in \langle a, b \rangle$. Функция f называется **дифференцируемой** в точке x_0 , если её приращение может быть представлено в виде:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Ah + o(h), \quad h \rightarrow 0$$

где A — некоторое число, не зависящее от h .

Теорема о связи производной и дифференцируемости

Функция f дифференцируема в точке x_0 тогда и только тогда, когда она имеет в этой точке конечную производную. При этом $A = f'(x_0)$.

Доказательство:

- Необходимость:** Пусть функция f дифференцируема в x_0 , то есть $f(x_0 + h) - f(x_0) = Ah + o(h)$. Поделив на $h \neq 0$, получим:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = A + \frac{o(h)}{h} = A + o(1)$$

Переходя к пределу при $h \rightarrow 0$, получаем $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{h} = A$. Следовательно, $f'(x_0) = A$.

- Достаточность:** Пусть существует конечный предел $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$. По теореме о связи функции, её предела и бесконечно малой:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0) + \alpha(h), \quad \alpha(h) \rightarrow 0$$

Умножая на h , получаем $f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0)h + \alpha(h)h$. Так как $\alpha(h)h = o(h)$, функция дифференцируема.

Связь с непрерывностью (Лемма о непрерывности дифференцируемой функции)

Если функция f дифференцируема в точке x_0 , то она непрерывна в этой точке.

Доказательство:

В представлении $f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0)h + o(h)$ перейдем к пределу при $h \rightarrow 0$. Очевидно, что $\lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0)) = 0$, откуда $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$, что является определением непрерывности.

Важное замечание: Обратное неверно (пример: $y = |x|$ в нуле непрерывна, но не дифференцируема).

Геометрический и механический смыслы

Геометрический смысл

Производная $f'(x_0)$ численно равна тангенсу угла наклона касательной, проведенной к графику функции в точке x_0 , к положительному направлению оси Ox : $f'(x_0) = \operatorname{tg} \alpha$.

Уравнение касательной: $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$.

Механический смысл

Если $s = s(t)$ — закон движения, то $s'(t_0)$ — мгновенная скорость в момент t_0 , а $s''(t)$ — мгновенное ускорение.

Правила дифференцирования

Пусть функции $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемы в точке x . Из этого следует, что они непрерывны в этой точке, то есть $\lim_{h \rightarrow 0} u(x + h) = u(x)$ и $\lim_{h \rightarrow 0} v(x + h) = v(x)$.

Линейность (Производная суммы и константы)

1. **Сумма:** Пусть $f(x) = u(x) + v(x)$.

$$\Delta f = (u(x+h) + v(x+h)) - (u(x) + v(x)) = \Delta u + \Delta v$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta u + \Delta v}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{h} = u'(x) + v'(x)$$

2. **Константа:** Пусть $f(x) = C \cdot u(x)$.

$$\Delta f = C \cdot u(x+h) - C \cdot u(x) = C \cdot \Delta u$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{C \cdot \Delta u}{h} = C \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{h} = C \cdot u'(x)$$

Производная произведения

Пусть $f(x) = u(x)v(x)$.

Приращение функции:

$$\Delta f = u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)$$

Добавим и вычтем слагаемое $u(x+h)v(x)$:

$$\Delta f = u(x+h)v(x+h) - u(x+h)v(x) + u(x+h)v(x) - u(x)v(x)$$

$$\Delta f = u(x+h)[v(x+h) - v(x)] + v(x)[u(x+h) - u(x)] = u(x+h)\Delta v + v(x)\Delta u$$

Разделим на h и перейдем к пределу при $h \rightarrow 0$:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(u(x+h) \frac{\Delta v}{h} + v(x) \frac{\Delta u}{h} \right)$$

Так как $u(x)$ дифференцируема, она непрерывна, значит $\lim_{h \rightarrow 0} u(x+h) = u(x)$. Получаем:

$$f'(x) = u(x)v'(x) + v(x)u'(x)$$

Производная частного

Пусть $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$, где $v(x) \neq 0$.

Приращение функции:

$$\Delta f = \frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)} = \frac{u(x+h)v(x) - u(x)v(x+h)}{v(x+h)v(x)}$$

В числителе добавим и вычтем $u(x)v(x)$:

$$\Delta f = \frac{(u(x+h) - u(x))v(x) - u(x)(v(x+h) - v(x))}{v(x+h)v(x)} = \frac{v(x)\Delta u - u(x)\Delta v}{v(x+h)v(x)}$$

Разделим на h и перейдем к пределу:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{v(x) \frac{\Delta u}{h} - u(x) \frac{\Delta v}{h}}{v(x+h)v(x)} \right)$$

В силу непрерывности $v(x)$, знаменатель стремится к $v^2(x)$. Получаем:

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)}$$

Производная сложной функции (Chain Rule)

Пусть $y = f(u)$ и $u = g(x)$.

По определению дифференцируемости функции f в точке u :

$$\Delta y = f'(u)\Delta u + \alpha(\Delta u)\Delta u, \quad \text{где } \alpha(\Delta u) \rightarrow 0 \text{ при } \Delta u \rightarrow 0$$

Разделим обе части на Δx :

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u)\frac{\Delta u}{\Delta x} + \alpha(\Delta u)\frac{\Delta u}{\Delta x}$$

Перейдем к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$. Так как $g(x)$ дифференцируема, она непрерывна, поэтому при $\Delta x \rightarrow 0$ приращение $\Delta u \rightarrow 0$. Следовательно, $\alpha(\Delta u) \rightarrow 0$.

$$y'_x = f'(u) \cdot u'_x$$

Производная обратной функции

Пусть $y = f(x)$ строго монотонна и дифференцируема в окрестности точки x_0 , причем $f'(x_0) \neq 0$. Тогда существует обратная функция $x = f^{-1}(y)$.

Рассмотрим отношение приращений:

$$\frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{1}{\Delta y / \Delta x}$$

Так как обратная функция непрерывна (по теореме о непрерывности обратной функции), то при $\Delta y \rightarrow 0$ приращение $\Delta x \rightarrow 0$. Переходя к пределу:

$$x'_y = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{1}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{y'_x}$$

Таким образом, производная обратной функции есть величина, обратная производной прямой функции.

Производная параметрической и неявной функций

Параметрически заданная функция

$$\text{Пусть } \begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}.$$

Доказательство: Если $\phi(t)$ строго монотонна и дифференцируема, существует обратная функция $t = \phi^{-1}(x)$ с производной $t'_x = 1/x'_t$. Тогда y можно рассматривать как сложную функцию от x : $y = \psi(\phi^{-1}(x))$.

$$y'_x = y'_t \cdot t'_x = y'_t \cdot \frac{1}{x'_t} = \frac{\psi'(t)}{\phi'(t)}$$

Неявно заданная функция

Если $F(x, y) = 0$.

Доказательство: Считая y функцией от x , продифференцируем тождество $F(x, y(x)) \equiv 0$ по переменной x , используя правило дифференцирования сложной функции. Из полученного уравнения выражается y' .

Пример: $x^2 + y^2 = R^2 \implies 2x + 2yy' = 0 \implies y' = -x/y$.

Логарифмическое дифференцирование

Применяется для $y = u(x)^{v(x)}$.

1. $\ln y = v \ln u$.

2. Продифференцируем обе части по x : $\frac{y'}{y} = v' \ln u + v \frac{u'}{u}$.

3. Итог: $y' = u^v \cdot (v' \ln u + v \frac{u'}{u})$.

Основные свойства дифференциала

Правила нахождения дифференциала аналогичны правилам дифференцирования:

- **Линейность:** $d(Cu) = C du$ и $d(u \pm v) = du \pm dv$
- **Дифференциал произведения:** $d(uv) = v du + u dv$
- **Дифференциал частного:** $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}$ (при $v \neq 0$)

Инвариантность формы первого дифференциала

Это одно из важнейших свойств дифференциала. Формула $dy = f'(x)dx$ сохраняет свой вид независимо от того, является ли x независимой переменной или дифференцируемой функцией от другого аргумента t .

Доказательство:

Пусть $y = f(x)$ и $x = \phi(t)$. Тогда y является сложной функцией от t : $y = f(\phi(t))$.

По правилу дифференцирования сложной функции:

$$y'_t = f'_x \cdot x'_t$$

Запишем дифференциал dy , считая t независимой переменной:

$$dy = y'_t dt = (f'_x \cdot x'_t) dt = f'_x \cdot (x'_t dt)$$

Заметим, что выражение в скобках $(x'_t dt)$ есть не что иное, как дифференциал функции x : $dx = x'_t dt$.

Следовательно:

$$dy = f'(x)dx$$

Форма дифференциала осталась прежней, однако смысл dx изменился: если в первом случае dx был произвольным приращением Δx , то теперь dx — это дифференциал функции $x(t)$.

Производные основных элементарных функций: вывод по определению. Гиперболические и обратные гиперболические функции. Их производные.

Напомним общее определение: $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$.

Производная константы

Пусть $f(x) = C$.

Приращение функции: $\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x) = C - C = 0$.

Производная:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0$$

Производная степенной функции (общий случай $s \in \mathbb{R}$)

Пусть $f(x) = x^s$, где $s \in \mathbb{R}$, $x > 0$.

Приращение функции:

$$\Delta f = (x + \Delta x)^s - x^s$$

Вынесем x^s за скобку:

$$\Delta f = x^s \left[\left(\frac{x + \Delta x}{x} \right)^s - 1 \right] = x^s \left[\left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)^s - 1 \right]$$

Запишем предел для производной:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^s \left[\left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)^s - 1 \right]}{\Delta x}$$

Обозначим $t = \frac{\Delta x}{x}$. При $\Delta x \rightarrow 0$ имеем $t \rightarrow 0$. Тогда $\Delta x = x \cdot t$.

Подставим в предел:

$$f'(x) = x^s \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+t)^s - 1}{x \cdot t} = \frac{x^s}{x} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+t)^s - 1}{t}$$

Используя доказанный ранее предел (следствие из второго замечательного предела для степенной функции):

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+t)^s - 1}{t} = s$$

Получаем:

$$f'(x) = x^{s-1} \cdot s = s x^{s-1}$$

Производная показательной функции

Пусть $f(x) = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$.

Приращение: $\Delta f = a^{x+\Delta x} - a^x = a^x(a^{\Delta x} - 1)$.

Производная:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^x(a^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} = a^x \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$$

Используя следствие из второго замечательного предела ($\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = \ln a$):

$$f'(x) = a^x \ln a$$

Для $f(x) = e^x$ получаем $(e^x)' = e^x$.

Производная логарифмической функции

Пусть $f(x) = \log_a x, x > 0$.

Приращение: $\Delta f = \log_a(x + \Delta x) - \log_a x = \log_a \left(\frac{x + \Delta x}{x} \right) = \log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)$.

Производная:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)}{\frac{\Delta x}{x}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)$$

Внесем множитель под логарифм:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)^{\frac{1}{\Delta x}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \log_a \left[\left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)^{\frac{x}{\Delta x}} \right]^{\frac{1}{x}}$$

В силу непрерывности логарифма и второго замечательного предела:

$$f'(x) = \log_a e^{1/x} = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x \ln a}$$

Для $f(x) = \ln x$ получаем $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

Производные тригонометрических функций

Синус

Приращение: $\Delta \sin x = \sin(x + \Delta x) - \sin x = 2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right)$.

Производная:

$$(\sin x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right)$$

По первому замечательному пределу и непрерывности косинуса:

$$(\sin x)' = 1 \cdot \cos x = \cos x$$

Косинус

Приращение: $\cos(x + \Delta x) - \cos x = -2 \sin \frac{\Delta x}{2} \sin \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right)$.

Аналогично выводу для синуса:

$$(\cos x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(-\frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \cdot \sin \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right) \right) = -1 \cdot \sin x = -\sin x$$

Тангенс и Котангенс

Выводятся по правилу дифференцирования частного:

$$(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)' = \frac{(\cos x)' \sin x - \cos x (\sin x)'}{\sin^2 x} = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

Производные обратных тригонометрических функций

Выводятся по теореме о производной обратной функции: $x'_y = \frac{1}{y'_x}$.

Арсинус

Пусть $y = \arcsin x$, тогда $x = \sin y$.

$$y'_x = \frac{1}{x'_y} = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Аркосинус

Пусть $y = \arccos x$, тогда $x = \cos y$.

$$y'_x = \frac{1}{x'_y} = \frac{1}{(\cos y)'} = \frac{1}{-\sin y} = -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2 y}} = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Арктангенс

Пусть $y = \arctg x$, тогда $x = \tg y$.

$$y'_x = \frac{1}{x'_y} = \frac{1}{(\tg y)'} = \frac{1}{1/\cos^2 y} = \cos^2 y = \frac{1}{1 + \tg^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}$$

Аркотангенс

Пусть $y = \operatorname{arcctg} x$, тогда $x = \operatorname{ctg} y$.

$$y'_x = \frac{1}{x'_y} = \frac{1}{(\operatorname{ctg} y)'} = \frac{1}{-1/\sin^2 y} = -\sin^2 y = -\frac{1}{1 + \operatorname{ctg}^2 y} = -\frac{1}{1 + x^2}$$

Гиперболические и обратные гиперболические функции

1. Определения и аналитические свойства

Гиперболические функции — это комбинации экспонент e^x и e^{-x} , которые играют в анализе роль, аналогичную тригонометрическим функциям, но связаны не с окружностью, а с равнобочной гиперболой.

Основные определения:

- Гиперболический синус: $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ (функция нечётная).
- Гиперболический косинус: $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ (функция чётная).
- Гиперболический тангенс: $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.
- Гиперболический котангенс: $\operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$, $x \neq 0$.

Основное гиперболическое тождество:

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$$

Доказательство:

$$\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} - \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

Геометрический смысл:

Если тригонометрические функции $\cos t$ и $\sin t$ определяют координаты точки на окружности $x^2 + y^2 = 1$, то $\operatorname{ch} t$ и $\operatorname{sh} t$ определяют координаты точки на правой ветви гиперболы $x^2 - y^2 = 1$. Параметр t численно равен удвоенной площади гиперболического сектора.

2. Вывод производных гиперболических функций по определению

Используем определение производной: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ и фундаментальный предел $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$.

Производная $\operatorname{sh} x$:

$$(\operatorname{sh} x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{e^{x+h} - e^{-(x+h)}}{2} - \frac{e^x - e^{-x}}{2}}{h} = \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1) - e^{-x}(e^{-h} - 1)}{h} =$$

$$= \frac{1}{2} \left(e^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} - e^{-x} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-h} - 1}{h} \right) = \frac{1}{2} (e^x \cdot 1 - e^{-x} \cdot (-1)) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch} x$$

Производная $\operatorname{ch} x$:

$$\begin{aligned} (\operatorname{ch} x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{e^{x+h} + e^{-(x+h)}}{2} - \frac{e^x + e^{-x}}{2}}{h} = \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1) + e^{-x}(e^{-h} - 1)}{h} = \\ &= \frac{1}{2} (e^x \cdot 1 + e^{-x} \cdot (-1)) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \operatorname{sh} x \end{aligned}$$

Производная $\operatorname{th} x$:

По правилу дифференцирования частного:

$$(\operatorname{th} x)' = \left(\frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} \right)' = \frac{(\operatorname{sh} x)' \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x (\operatorname{ch} x)'}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$$

Производная $\operatorname{cth} x$:

$$(\operatorname{cth} x)' = \left(\frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} \right)' = \frac{(\operatorname{ch} x)' \operatorname{sh} x - \operatorname{ch} x (\operatorname{sh} x)'}{\operatorname{sh}^2 x} = \frac{\operatorname{sh}^2 x - \operatorname{ch}^2 x}{\operatorname{sh}^2 x} = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$$

3. Обратные гиперболические функции (Ареа-функции)

Ареа-функции (от лат. *area* — площадь) выражают параметр t через координаты точки на гиперболе. Поскольку гиперболические функции определены через e^x , обратные к ним выражаются через логарифмы.

Вывод логарифмического представления $\operatorname{arsh} x$

Пусть $y = \operatorname{arsh} x$, тогда $x = \operatorname{sh} y = \frac{e^y - e^{-y}}{2}$.

1. Умножим на $2e^y$: $2xe^y = e^{2y} - 1$.
2. Получаем квадратное уравнение относительно e^y : $(e^y)^2 - 2x(e^y) - 1 = 0$.
3. Решаем через дискриминант: $e^y = \frac{2x \pm \sqrt{4x^2 + 4}}{2} = x \pm \sqrt{x^2 + 1}$.
4. Так как $e^y > 0$, а $x - \sqrt{x^2 + 1} < 0$, выбираем знак «плюс»: $e^y = x + \sqrt{x^2 + 1}$.
5. Логарифмируем: $\operatorname{arsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$.

Вывод логарифмического представления $\operatorname{arch} x$

Аналогично, $x = \frac{e^y + e^{-y}}{2} \implies (e^y)^2 - 2x(e^y) + 1 = 0$.

$e^y = x \pm \sqrt{x^2 - 1}$. Для однозначности (выбор верхней ветви при $y \geq 0$) берем «плюс»:

$\operatorname{arch} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$, где $x \geq 1$.

Вывод логарифмического представления $\operatorname{arth} x$

$x = \frac{e^y - e^{-y}}{2}$. Умножим на $(e^y + e^{-y})$:

$xe^y + xe^{-y} = e^y - e^{-y} \implies e^y(x - 1) = e^{-y}(-x - 1) \implies e^{2y} = \frac{1+x}{1-x}$.

$\operatorname{arth} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$, где $|x| < 1$.

4. Производные обратных гиперболических функций

Используем теорему о производной обратной функции: $y'_x = \frac{1}{x'_y}$.

Производная $\operatorname{arsh} x$:

$$(\operatorname{arsh} x)' = \frac{1}{(\operatorname{sh} y)'} = \frac{1}{\operatorname{ch} y} = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

Производная $\operatorname{arch} x$:

$$(\operatorname{arch} x)' = \frac{1}{(\operatorname{ch} y)'} = \frac{1}{\operatorname{sh} y} = \frac{1}{\sqrt{\operatorname{ch}^2 y - 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

Производная $\operatorname{arth} x$:

$$(\operatorname{arth} x)' = \frac{1}{(\operatorname{th} y)'} = \frac{1}{1/\operatorname{ch}^2 y} = \operatorname{ch}^2 y = \frac{1}{1 - \operatorname{th}^2 y} = \frac{1}{1 - x^2}$$

Производная $\operatorname{arch} x$:

$$(\operatorname{arch} x)' = \frac{1}{(\operatorname{cth} y)'} = \frac{1}{-1/\operatorname{sh}^2 y} = -\operatorname{sh}^2 y = -\frac{1}{\operatorname{cth}^2 y - 1} = -\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{1 - x^2}$$

Замечание: Формулы для arth и arch совпадают, но они определены на разных областях: $|x| < 1$ и $|x| > 1$ соответственно.

Теоремы Ферма, Ролля и Лагранжа

Эти теоремы, называемые теоремами о средних значениях, устанавливают связь между значениями функции и значениями её производной.

Теорема Ферма

Формулировка:

Пусть функция $f(x)$ определена в некотором промежутке X и во внутренней точке c этого промежутка принимает наибольшее (или наименьшее) значение. Если в этой точке существует конечная производная $f'(c)$, то $f'(c) = 0$.

Доказательство:

Пусть для определенности $f(c)$ — наибольшее значение. Тогда для любого $x \in X$ выполняется $f(x) \leq f(c)$, следовательно, приращение функции $\Delta f = f(x) - f(c) \leq 0$.

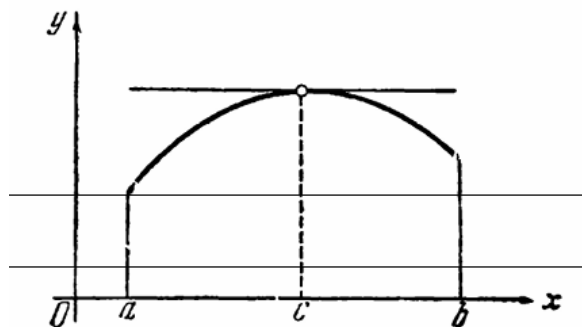
1. Если $x > c$, то разностное отношение $\frac{f(x)-f(c)}{x-c} \leq 0$. Переходя к пределу при $x \rightarrow c + 0$, получаем правостороннюю производную: $f'_+(c) \leq 0$.
2. Если $x < c$, то разностное отношение $\frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0$ (так как числитель ≤ 0 , а знаменатель < 0). Переходя к пределу при $x \rightarrow c - 0$, получаем левостороннюю производную: $f'_-(c) \geq 0$.

Так как по условию производная $f'(c)$ существует, то левосторонняя и правосторонняя производные должны быть равны:

$$0 \leq f'(c) \leq 0 \implies f'(c) = 0$$

Геометрический смысл:

В точке экстремума касательная к графику функции параллельна оси Ox .



Теорема Ролля

Формулировка:

Пусть функция $f(x)$:

1. Непрерывна на отрезке $[a, b]$.
2. Дифференцируема на интервале (a, b) .
3. Принимает равные значения на концах отрезка: $f(a) = f(b)$.

Тогда между a и b найдется хотя бы одна точка $c \in (a, b)$, такая что $f'(c) = 0$.

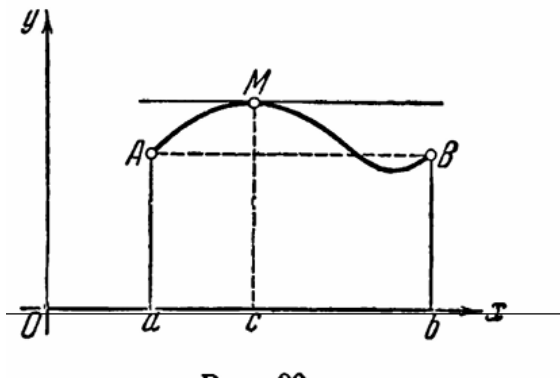
Доказательство:

Так как $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то по второй теореме Вейерштрасса она достигает на этом отрезке своего наибольшего (M) и наименьшего (m) значений.

- **Случай 1:** $M = m$. Тогда функция постоянна на $[a, b]$, и её производная $f'(x) = 0$ в любой точке интервала.
- **Случай 2:** $M > m$. Так как $f(a) = f(b)$, то хотя бы одно из этих значений (либо M , либо m) достигается во внутренней точке $c \in (a, b)$. Тогда по теореме Ферма производная в этой точке $f'(c) = 0$.

Геометрический смысл:

Если ординаты концов дуги равны, то на дуге найдется точка, в которой касательная параллельна оси Ox .



Теорема Лагранжа (о конечном приращении)

Формулировка:

Пусть функция $f(x)$:

1. Непрерывна на отрезке $[a, b]$.
2. Дифференцируема на интервале (a, b) .

Тогда найдется хотя бы одна точка $c \in (a, b)$, такая что:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

Или в форме конечных приращений: $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

Доказательство:

Введем вспомогательную функцию $F(x)$, представляющую собой разность между функцией $f(x)$ и ординатой хорды, проходящей через точки $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$:

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

1. $F(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) как комбинация таких функций.
2. Проверим значения на концах:

$$F(a) = f(a) - f(a) - 0 = 0.$$

$$F(b) = f(b) - f(a) - (f(b) - f(a)) = 0.$$

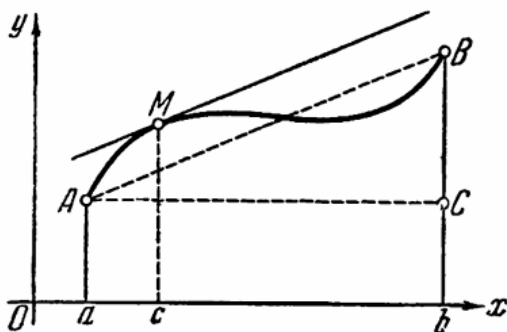
Следовательно, для $F(x)$ выполнены все условия теоремы Ролля. Значит, $\exists c \in (a, b) : F'(c) = 0$.

Вычислим производную: $F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

В точке c : $f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \implies f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Геометрический смысл:

На дуге AB найдется точка, в которой касательная параллельна хорде AB .



Следствие (Признак постоянства функции):

Если $f'(x) = 0$ на некотором промежутке, то $f(x) = \text{const}$ на этом промежутке.

Доказательство: Для любых x_1, x_2 из промежутка по теореме Лагранжа $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) = 0 \cdot (x_2 - x_1) = 0$.

Классификация особых точек: стационарные, критические и точки экстремума

В математическом анализе важно строго различать типы точек, так как они описывают разные свойства поведения функции.

1. Стационарные точки

Определение: Точка x_0 называется **стационарной**, если производная функции в этой точке равна нулю:

$$f'(x_0) = 0$$

Геометрический смысл: В этой точке касательная к графику функции параллельна оси Ox .

Пример: Для $f(x) = x^2$ точка $x = 0$ — стационарная. Для $f(x) = x^3$ точка $x = 0$ — тоже стационарная.

2. Критические точки

Определение: Точки из области определения функции, в которых производная либо **равна нулю**, либо **не существует**, называются **критическими**.

- Стационарные точки — это подмножество критических точек.
- Критические точки — это «подозреваемые» на экстремум.

Пример: Для $f(x) = |x|$ точка $x = 0$ является критической (производная не существует), но не является стационарной.

3. Точки экстремума (Локальный максимум и минимум)

Определение:

- Точка x_0 называется **точкой локального максимума**, если существует такая окрестность $U(x_0)$, что для всех $x \in U(x_0)$ выполняется $f(x) \leq f(x_0)$.
- Точка x_0 называется **точкой локального минимума**, если для всех $x \in U(x_0)$ выполняется $f(x) \geq f(x_0)$.

Важные отличия:

- Точка экстремума** — это значение x .
- Экстремум функции** — это значение $y = f(x_0)$.
- Необходимое условие (Теорема Ферма):** Если точка является точкой экстремума и в ней существует производная, то она обязана быть стационарной ($f'(x_0) = 0$).

В чем разница?

Понятие	Условие	Может ли не быть экстремумом?
Стационарная	$f'(x) = 0$	Да. (Пример: $f(x) = x^3$ в $x = 0$. Производная ноль, но это точка перегиба, а не экстремум).
Критическая	$f'(x) = 0$ или $\nexists f'(x)$	Да. (Пример: $f(x) = \sqrt[3]{x}$ в $x = 0$. Производная ∞ , но экстремума нет).
Точка экстремума	Смена знака $f'(x)$	Нет. По определению это уже «пик» или «впадина».

Взаимосвязь понятий

- Стационарные точки $\subset$ Критические точки.**
- Точки экстремума $\subset$ Критические точки.** (Любой экстремум — это всегда критическая точка, но не любая критическая точка — это экстремум).
- Критическая точка становится экстремумом**, только если при переходе через неё производная **меняет знак**:
 - С «+» на «-» — максимум.
 - С «-» на «+» — минимум.

Теорема Коши и правило Лопиталья

Теорема Коши (обобщенная теорема о среднем)

Формулировка:

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$:

- Непрерывны на отрезке $[a, b]$.
- Дифференцируемы на интервале (a, b) .
- Производная $g'(x) \neq 0$ на интервале (a, b) .

Тогда существует точка $\xi \in (a, b)$, такая что:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

Доказательство:

Сначала заметим, что $g(b) \neq g(a)$. Если бы они были равны, то по теореме Ролля нашлась бы точка, где $g'(x) = 0$, что противоречит условию.

Рассмотрим вспомогательную функцию:

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)]$$

- $\varphi(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) .
- Проверим значения на концах:

$$\varphi(a) = f(a) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(a) - g(a)] = 0.$$

$$\varphi(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(b) - g(a)] = (f(b) - f(a)) - (f(b) - f(a)) = 0.$$

Следовательно, для $\varphi(x)$ выполнены условия теоремы Ролля. Существует точка $\xi \in (a, b)$, в которой $\varphi'(\xi) = 0$.

Вычислим производную:

$$\varphi'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(x)$$

В точке ξ :

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(\xi) = 0 \implies \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

Правило Лопиталья (Раскрытие неопределенностей)

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы в проколотой окрестности точки a , причем $g'(x) \neq 0$.

Случай 1: Неопределенность 0/0

Условие: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$.

Доказательство:

Доопределим функции в точке a по непрерывности: $f(a) = g(a) = 0$. Тогда функции станут непрерывными на отрезке $[a, x]$. По теореме Коши:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}, \quad \text{где } \xi \in (a, x)$$

При $x \rightarrow a$ точка ξ также стремится к a . Следовательно:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\xi \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = A$$

Правило Лопиталья при $x \rightarrow \infty$

Теорема

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ определены в промежутке $[c, +\infty)$ и:

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ и $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$.
2. Существуют конечные производные $f'(x)$ и $g'(x)$, причем $g'(x) \neq 0$.
3. Существует (конечный или бесконечный) предел отношения производных: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = K$.

Тогда существует и предел отношения самих функций, причем:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = K$$

Доказательство (методом замены переменной)

Преобразуем переменную x , положив $x = \frac{1}{t}$ (соответственно $t = \frac{1}{x}$).

При $x \rightarrow +\infty$ переменная t стремится к $+0$.

Рассмотрим функции от новой переменной t : $F(t) = f(1/t)$ и $G(t) = g(1/t)$.

1. В силу условия (1): $\lim_{t \rightarrow +0} F(t) = 0$ и $\lim_{t \rightarrow +0} G(t) = 0$.
2. Вычислим производные этих функций по правилу дифференцирования сложной функции:

$$F'(t) = f' \left(\frac{1}{t} \right) \cdot \left(-\frac{1}{t^2} \right)$$

$$G'(t) = g' \left(\frac{1}{t} \right) \cdot \left(-\frac{1}{t^2} \right)$$

3. Рассмотрим предел отношения производных $F'(t)$ и $G'(t)$ при $t \rightarrow +0$:

$$\lim_{t \rightarrow +0} \frac{F'(t)}{G'(t)} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f'(1/t) \cdot (-1/t^2)}{g'(1/t) \cdot (-1/t^2)} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f'(1/t)}{g'(1/t)}$$

Сделав обратную замену $1/t = x$, получаем, что этот предел по условию (3) равен K :

$$\lim_{t \rightarrow +0} \frac{F'(t)}{G'(t)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = K$$

4. К функциям $F(t)$ и $G(t)$ теперь можно применить уже доказанное правило Лопиталья для случая $t \rightarrow a$ (где $a = 0$):

$$\lim_{t \rightarrow +0} \frac{F(t)}{G(t)} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{F'(t)}{G'(t)} = K$$

5. Возвращаясь к исходным функциям:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(1/t)}{g(1/t)} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{F(t)}{G(t)} = K$$

Случай 2: Неопределенность ∞/∞

Условие: $\lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = +\infty$.

Доказательство для конечного предела A :

Пусть $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$. Фиксируем $\varepsilon > 0$. Найдется такая окрестность $(a, a + \delta_0)$, что в ней:

$$\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - A \right| < \varepsilon$$

Возьмем x и x_0 такие, что $a < x < x_0 < a + \delta_0$. По теореме Коши на $[x, x_0]$:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = A + \alpha, \quad \text{где } |\alpha| < \varepsilon$$

Преобразуем отношение:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} \cdot \frac{g(x) - g(x_0)}{g(x)} + \frac{f(x_0)}{g(x)} = (A + \alpha) \left(1 - \frac{g(x_0)}{g(x)}\right) + \frac{f(x_0)}{g(x)}$$

При $x \rightarrow a$ имеем $g(x) \rightarrow \infty$, поэтому $\frac{g(x_0)}{g(x)} \rightarrow 0$ и $\frac{f(x_0)}{g(x)} \rightarrow 0$.

Следовательно, при x , достаточно близких к a , значение $\frac{f(x)}{g(x)}$ будет сколь угодно близко к A .

Доказательство для случая $A = -\infty$

Пусть $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\infty$. Докажем, что $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$.

1. По определению предела, для любого $M < 0$ найдется окрестность, в которой $\frac{f'(x)}{g'(x)} < M$.
2. Рассмотрим вспомогательную функцию $F(x) = -f(x)$. Тогда:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{F'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{-f'(x)}{g'(x)} = -(-\infty) = +\infty$$

3. Для отношения $\frac{F(x)}{g(x)}$ мы можем применить уже доказанный случай для предела $+\infty$.
4. Получаем: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x)}{g(x)} = +\infty$.
5. Возвращаясь к исходной функции:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \left(-\frac{F(x)}{g(x)}\right) = -\lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x)}{g(x)} = -(+\infty) = -\infty$$

Что и требовалось доказать.

Замечания

- Правило Лопиталья применимо и при $x \rightarrow \infty$. Это доказывается заменой $t = 1/x$.
- Если после первого применения правила Лопиталья неопределенность сохранилась, правило можно применять повторно, если выполнены все условия.
- **Важно:** Существование предела отношения производных является **достаточным**, но не необходимым условием. Предел отношения функций может существовать даже если предел отношения производных не существует (например, из-за осцилляции производной).

Производные и дифференциалы произвольного порядка. Формула Лейбница

Производная n-го порядка

Определение

Пусть функция $f(x)$ дифференцируема на некотором промежутке. Её производная $f'(x)$ также является функцией от x . Если эта функция в свою очередь дифференцируема, то её производную называют **второй производной** (производной второго порядка) и обозначают $f''(x)$. Общим образом, **производной n-го порядка** называется производная от производной $(n - 1)$ -го порядка:

$$f^{(n)}(x) = \left(f^{(n-1)}(x) \right)'$$

Для единообразия полагают $f^{(0)}(x) = f(x)$.

Производные n-го порядка основных элементарных функций

- **Степенная:** $(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha - 1) \dots (\alpha - n + 1)x^{\alpha-n}$
- **Показательная:** $(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n$, в частности $(e^x)^{(n)} = e^x$
- **Логарифмическая:** $(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$
- **Синус:** $(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$
- **Косинус:** $(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$

Формула Лейбница для производной

Для нахождения n -й производной произведения двух функций $u(x)$ и $v(x)$ используется формула Лейбница:

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

где $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ — биномиальные коэффициенты.

Доказательство (методом математической индукции)

База индукции: При $n = 1$ формула принимает вид:

$(uv)' = C_1^0 u' v^{(0)} + C_1^1 u^{(0)} v' = u' v + uv'$, что совпадает с обычным правилом дифференцирования произведения.

Предположение индукции: Пусть формула верна для $n = m$:

$$(uv)^{(m)} = \sum_{k=0}^m C_m^k u^{(m-k)} v^{(k)}$$

Индукционный переход: Докажем для $n = m + 1$. Продифференцируем обе части предположения:

$$(uv)^{(m+1)} = \left(\sum_{k=0}^m C_m^k u^{(m-k)} v^{(k)} \right)' = \sum_{k=0}^m C_m^k \left(u^{(m-k+1)} v^{(k)} + u^{(m-k)} v^{(k+1)} \right)$$

Распишем сумму на две части:

$$(uv)^{(m+1)} = \sum_{k=0}^m C_m^k u^{(m+1-k)} v^{(k)} + \sum_{k=0}^m C_m^k u^{(m-k)} v^{(k+1)}$$

Во второй сумме сделаем замену индекса $j = k + 1$:

$$(uv)^{(m+1)} = \sum_{k=0}^m C_m^k u^{(m+1-k)} v^{(k)} + \sum_{j=1}^{m+1} C_m^{j-1} u^{(m+1-j)} v^{(j)}$$

Выделяя слагаемые при $k = 0$ и $j = m + 1$ и объединяя остальное (аналогично доказательству Бинома Ньютона):

$$(uv)^{(m+1)} = C_m^0 u^{(m+1)} v + \sum_{k=1}^m (C_m^k + C_m^{k-1}) u^{(m+1-k)} v^{(k)} + C_m^m u v^{(m+1)}$$

Используя свойство Паскаля $C_m^k + C_m^{k-1} = C_{m+1}^k$ и то, что $C_m^0 = C_{m+1}^0$, $C_m^m = C_{m+1}^{m+1}$.

$$(uv)^{(m+1)} = \sum_{k=0}^{m+1} C_{m+1}^k u^{(m+1-k)} v^{(k)}$$

Формула доказана.

Дифференциал n-го порядка

Определение

Дифференциалом n -го порядка функции $y = f(x)$ называется дифференциал от дифференциала $(n - 1)$ -го порядка:

$$d^n y = d(d^{n-1} y)$$

Вычисление для независимой переменной

Если x — независимая переменная, то её приращение $dx = \Delta x$ считается постоянным ($d(dx) = 0$). Тогда:

$$d^1 y = f'(x) dx$$

$$d^2 y = d(f'(x) dx) = (f'(x) dx)' dx = f''(x) dx^2$$

В общем виде для независимой переменной x :

$$d^n y = f^{(n)}(x) dx^n$$

Неинвариантность формы высших дифференциалов

В отличие от первого дифференциала, форма дифференциалов порядка $n \geq 2$ **не сохраняется** при замене переменной.

Пусть $y = f(x)$, где $x = \phi(t)$. Тогда:

$$dy = f'(x) dx \text{ (форма инвариантна).}$$

Найдем второй дифференциал:

$$d^2 y = d(f'(x) dx) = d(f'(x)) \cdot dx + f'(x) \cdot d(dx)$$

$$d^2 y = f''(x) dx^2 + f'(x) d^2 x$$

Если x — зависимая переменная, то $d^2 x \neq 0$, и в формуле появляется второе слагаемое. Таким образом, форма $d^n y = f^{(n)}(x) dx^n$ справедлива **только** в случае независимого аргумента x .

Формула Лейбница для дифференциалов

Для дифференциала n -го порядка произведения двух функций u и v справедлива формула, аналогичная формуле для производных:

$$d^n(uv) = \sum_{k=0}^n C_n^k d^{n-k} u \cdot d^k v$$

Вывод:

Формула получается прямым умножением формулы Лейбница для производных на dx^n (в предположении, что x — независимая переменная):

$$(uv)^{(n)} dx^n = \left(\sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)} \right) dx^n$$

Так как $d^{n-k} u = u^{(n-k)} dx^{n-k}$ и $d^k v = v^{(k)} dx^k$, то произведение $dx^{n-k} \cdot dx^k = dx^n$ распределяется между множителями, давая искомый вид.

Многочлен Тейлора. Остаточный член в форме Пеано, Лагранжа и Коши

Формула Тейлора для многочлена

Рассмотрим произвольный целый многочлен $p(x)$ степени n :

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n \quad (1)$$

Вычислим последовательно его производные:

$$p'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots + na_nx^{n-1}$$

$$p''(x) = 1 \cdot 2 \cdot a_2 + 2 \cdot 3 \cdot a_3x + \dots + (n-1)n \cdot a_nx^{n-2}$$

$$p'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot a_3 + \dots + (n-2)(n-1)n \cdot a_nx^{n-3}$$

...

$$p^{(n)}(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n \cdot a_n$$

Полагая в этих формулах $x = 0$, выразим коэффициенты через значения многочлена и его производных в нуле:

$$a_0 = p(0), \quad a_1 = \frac{p'(0)}{1!}, \quad a_2 = \frac{p''(0)}{2!}, \quad a_3 = \frac{p'''(0)}{3!}, \quad \dots, \quad a_n = \frac{p^{(n)}(0)}{n!}$$

Подставляя эти значения в (1), получаем разложение многочлена по степеням x (формула Маклорена):

$$p(x) = p(0) + \frac{p'(0)}{1!}x + \frac{p''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{p^{(n)}(0)}{n!}x^n \quad (2)$$

Переход к произвольной точке x_0

Вместо разложения по степеням x , представим многочлен в виде суммы по степеням $(x - x_0)$:

$$p(x) = A_0 + A_1(x - x_0) + A_2(x - x_0)^2 + \dots + A_n(x - x_0)^n \quad (3)$$

Для нахождения коэффициентов A_k введем вспомогательную переменную $\xi = x - x_0$. Тогда $x = x_0 + \xi$. Рассмотрим многочлен как функцию от ξ :

$$P(\xi) = p(x_0 + \xi) = A_0 + A_1\xi + A_2\xi^2 + \dots + A_n\xi^n$$

Используя уже доказанную формулу (2) для переменной ξ в точке 0, имеем:

$$A_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$$

Заметим, что производные $P(\xi)$ по ξ совпадают с производными $p(x)$ по x . При $\xi = 0$ значение x становится равным x_0 . Следовательно, $P^{(k)}(0) = p^{(k)}(x_0)$. Отсюда:

$$A_k = \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}$$

Подставляя коэффициенты в (3), получаем **формулу Тейлора для многочлена**:

$$p(x) = p(x_0) + \frac{p'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{p''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{p^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \quad (5)$$

Многочлен Тейлора для произвольной функции

Пусть функция $f(x)$ имеет в точке x_0 все производные до порядка n включительно. Построим многочлен:

$$P_n(x, x_0) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Свойства многочлена Тейлора:

В точке x_0 значения функции и многочлена, а также их производных до n -го порядка совпадают:

$$P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), \quad k \in \{0, 1, \dots, n\}$$

Это означает, что в окрестности точки x_0 многочлен P_n ведет себя максимально близко к функции $f(x)$. Разность между ними называется **остаточным членом** (отклонением):

$$r_n(x, x_0) = f(x) - P_n(x, x_0)$$

Остаточный член в форме Пеано (Локальная формула)

Теорема: Если функция $f(x)$ имеет в точке x_0 производную n -го порядка, то:

$$r_n(x, x_0) = o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0$$

Доказательство:

Рассмотрим предел отношения $\frac{r_n(x)}{(x - x_0)^n}$ при $x \rightarrow x_0$. Так как $r_n(x_0) = r'_n(x_0) = \dots = r_n^{(n)}(x_0) = 0$, имеем неопределенность $0/0$.

Применим правило Лопиталя ($n - 1$) раз:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r'_n(x)}{n(x - x_0)^{n-1}} = \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n^{(n-1)}(x)}{n!(x - x_0)}$$

Последний предел по определению производной в точке x_0 для функции $r_n^{(n-1)}$ равен:

$$\frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n^{(n-1)}(x) - r_n^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} = \frac{1}{n!} r_n^{(n)}(x_0)$$

Так как $r_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) - P_n^{(n)}(x_0) = 0$, предел равен 0. Следовательно, $r_n(x) = o((x - x_0)^n)$.

Переход к произвольной функции: Многочлен Тейлора

Пусть теперь $f(x)$ — произвольная функция, имеющая в точке x_0 производные до порядка n включительно. Мы можем формально построить многочлен:

$$P_n(x, x_0) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

Суть и локальное поведение:

Согласно лемме о совпадении производных, в точке x_0 выполняется:

$$P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) \quad \text{для всех } k \in \{0, 1, \dots, n\}$$

Это означает, что многочлен Тейлора не просто пересекает график функции в точке x_0 , но и имеет с ним одинаковый наклон (1-я производная), одинаковую кривизну (2-я производная) и так далее до n -го порядка. В малой окрестности точки x_0 многочлен Тейлора является **наилучшим локальным приближением** функции среди всех многочленов степени не выше n .

Остаточный член (отклонение)

Разность между функцией и многочленом называется остаточным членом:

$$r_n(x, x_0) = f(x) - P_n(x, x_0)$$

Задача анализа — оценить эту величину при $x \rightarrow x_0$ (локально) или на некотором отрезке (глобально).

Доказательство:

Рассмотрим предел $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n(x)}{(x-x_0)^n}$.

Так как $r_n(x_0) = r'_n(x_0) = \dots = r_n^{(n)}(x_0) = 0$, мы имеем неопределенность $0/0$. Применим правило Лопиталю $(n-1)$ раз:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n(x)}{(x-x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r'_n(x)}{n(x-x_0)^{n-1}} = \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)}$$

Последний предел по определению производной для функции $r_n^{(n-1)}$ в точке x_0 равен:

$$\frac{1}{n!} \cdot r_n^{(n)}(x_0)$$

Так как $r_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) - P_n^{(n)}(x_0) = 0$, то предел равен 0. Это и означает, что $r_n(x) = o((x-x_0)^n)$.

Общая форма остаточного члена (Лагранж и Коши)

Пусть f непрерывна вместе с производными до порядка n на отрезке между x_0 и x , и имеет производную $(n+1)$ -го порядка во внутренних точках.

Доказательство (через вспомогательную функцию):

Введем функцию переменной t :

$$F(t) = f(x) - \left[f(t) + \frac{f'(t)}{1!}(x-t) + \frac{f''(t)}{2!}(x-t)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n \right]$$

Заметим, что $F(x) = 0$, а $F(x_0) = r_n(x, x_0)$.

Найдем производную $F'(t)$. При дифференцировании суммы в скобках по t возникнет «телескопический эффект»:

$$F'(t) = - \left[f'(t) + \left(\frac{f''(t)}{1!}(x-t) - f'(t) \right) + \left(\frac{f'''(t)}{2!}(x-t)^2 - \frac{f''(t)}{1!}(x-t) \right) + \dots \right]$$

Все слагаемые, кроме последнего, взаимно уничтожаются. Остается:

$$F'(t) = - \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n$$

Применим теорему Коши к функциям $F(t)$ и некоторой $\phi(t)$ на отрезке $[x_0, x]$:

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{\phi(x) - \phi(x_0)} = \frac{F'(\xi)}{\phi'(\xi)} \implies \frac{-r_n(x, x_0)}{\phi(x) - \phi(x_0)} = \frac{-\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n}{\phi'(\xi)}$$

Откуда общая формула:

$$r_n(x, x_0) = \frac{\phi(x) - \phi(x_0)}{\phi'(\xi) \cdot n!} f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^n$$

Форма Лагранжа

Положим $\phi(t) = (x-t)^{n+1}$. Тогда $\phi(x) = 0$, $\phi(x_0) = (x-x_0)^{n+1}$, $\phi'(t) = -(n+1)(x-t)^n$.

Подставляя в общую формулу:

$$r_n(x, x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$

Форма Коши

Положим $\phi(t) = x-t$. Тогда $\phi(x) = 0$, $\phi(x_0) = x-x_0$, $\phi'(t) = -1$.

Подставляя в общую формулу:

$$r_n(x, x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x-\xi)^n (x-x_0)$$

(Во всех случаях ξ лежит между x_0 и x).

Ряды Маклорена для основных элементарных функций

Разложение функции в ряд (многочлен) Маклорена имеет вид:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + r_n(x)$$

1. Показательная функция

Для $f(x) = e^x$:

Все производные функции e^x равны самой функции: $f^{(n)}(x) = e^x$.

Следовательно, в точке $x_0 = 0$ все производные равны $f^{(n)}(0) = e^0 = 1$.

Разложение:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n), \quad x \rightarrow 0$$

Для $f(x) = a^x$:

Производные: $f'(x) = a^x \ln a$, $f''(x) = a^x \ln^2 a$, ..., $f^{(n)}(x) = a^x \ln^n a$.

В точке $x_0 = 0$: $f^{(n)}(0) = \ln^n a$.

Разложение:

$$a^x = 1 + \frac{\ln a}{1!} x + \frac{\ln^2 a}{2!} x^2 + \dots + \frac{\ln^n a}{n!} x^n + o(x^n), \quad x \rightarrow 0$$

2. Тригонометрические функции

Синус $f(x) = \sin x$:

Производные: $f^{(n)}(x) = \sin(x + \frac{\pi n}{2})$.

В точке $x_0 = 0$:

- Если n четное ($n = 2k$), то $f^{(2k)}(0) = \sin(\pi k) = 0$.
- Если n нечетное ($n = 2k - 1$), то $f^{(2k-1)}(0) = \sin(\frac{\pi(2k-1)}{2}) = (-1)^{k-1}$.

Разложение содержит только нечетные степени:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n-1})$$

Косинус $f(x) = \cos x$:

Производные: $f^{(n)}(x) = \cos(x + \frac{\pi n}{2})$.

В точке $x_0 = 0$:

- Если n нечетное, то $f^{(n)}(0) = 0$.
- Если n четное ($n = 2k$), то $f^{(2k)}(0) = (-1)^k$.

Разложение содержит только четные степени:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

3. Логарифмическая функция $f(x) = \ln(1 + x)$

Производные:

$$f'(x) = (1 + x)^{-1}$$

$$f''(x) = -(1 + x)^{-2}$$

$$f'''(x) = 2(1 + x)^{-3}$$

Общая формула: $f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} (n-1)! (1 + x)^{-n}$.

В точке $x_0 = 0$: $f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1} (n-1)!$.

Коэффициенты ряда: $a_n = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{n!} = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

Разложение:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

4. Биномиальное разложение $f(x) = (1+x)^\alpha$

Производные: $f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}$.

В точке $x_0 = 0$: $f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)$.

Разложение:

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$$

5. Геометрическая прогрессия $f(x) = \frac{1}{1-x}$

Это частный случай биномиального разложения при $\alpha = -1$ и замене x на $-x$.

Однако проще вывести через производные:

$$f(x) = (1-x)^{-1} \implies f(0) = 1$$

$$f'(x) = 1 \cdot (1-x)^{-2} \implies f'(0) = 1!$$

$$f''(x) = 2 \cdot (1-x)^{-3} \implies f''(0) = 2!$$

$$f^{(n)}(0) = n!.$$

Коэффициенты: $a_n = \frac{n!}{n!} = 1$.

Разложение:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + o(x^n)$$

Соответственно, для $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$

6. Арктангенс $f(x) = \arctg x$

Для нахождения разложения нам необходимо вычислить значения всех производных функции в точке $x_0 = 0$.

1. Нахождение рекуррентного соотношения

Первая производная функции:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} \implies f'(x)(1+x^2) = 1$$

Применим к обеим частям равенства формулу Лейбница для производной n -го порядка:

$$\sum_{k=0}^n C_n^k (f'(x))^{(n-k)} (1+x^2)^{(k)} = (1)^{(n)}$$

Заметим, что производные $(1+x^2)^{(k)}$ отличны от нуля только при $k = 0, 1, 2$:

- $k = 0 : (1+x^2)$
- $k = 1 : 2x$
- $k = 2 : 2$
- $k \geq 3 : 0$

Раскроем сумму для $n \geq 2$:

$$C_n^0 f^{(n+1)}(x)(1+x^2) + C_n^1 f^{(n)}(x)(2x) + C_n^2 f^{(n-1)}(x)(2) = 0$$

2. Вычисление производных в точке $x = 0$

Подставим $x = 0$:

$$1 \cdot f^{(n+1)}(0) \cdot 1 + n \cdot f^{(n)}(0) \cdot 0 + \frac{n(n-1)}{2} \cdot f^{(n-1)}(0) \cdot 2 = 0$$

Получаем рекуррентную формулу:

$$f^{(n+1)}(0) = -n(n-1)f^{(n-1)}(0)$$

3. Итерационный расчет

- $f(0) = \operatorname{arctg}(0) = 0$
- $f'(0) = \frac{1}{1+0^2} = 1$
- $f''(0) = -1(0) \cdot f'(0) = 0$ (из формулы при $n = 1$, или просто $f''(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$)
- $f'''(0) = -2(1) \cdot f'(0) = -2 \cdot 1 = -2$
- $f^{(4)}(0) = 0$ (так как зависит от $f''(0)$)
- $f^{(5)}(0) = -4(3) \cdot f'''(0) = -12 \cdot (-2) = 24 = 4!$

4. Общая формула коэффициентов

Заметим закономерность:

- Все производные четного порядка равны нулю: $f^{(2k)}(0) = 0$.
- Для нечетных производных $n = 2k + 1$:

$$a_{2k+1} = \frac{f^{(2k+1)}(0)}{(2k+1)!}$$

Подставляя значения:

$$a_1 = \frac{1}{1!} = 1$$

$$a_3 = \frac{-2}{3!} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$$

$$a_5 = \frac{24}{5!} = \frac{24}{120} = \frac{1}{5}$$

Общий вид коэффициента: $a_{2k+1} = \frac{(-1)^k}{2k+1}$.

5. Итоговое разложение

Подставляя найденные коэффициенты в общую формулу Маклорена, получаем:

$$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0$$

Монотонность функции. Экстремумы. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке

Условия монотонности функции

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема на интервале (a, b) .

Теорема (Необходимое и достаточное условие):

Для того чтобы функция $f(x)$ была возрастающей (убывающей) на $[a, b]$, необходимо и достаточно, чтобы $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$) для всех $x \in (a, b)$.

Доказательство необходимости:

Пусть функция $f(x)$ возрастает. Возьмем произвольную точку $x_0 \in (a, b)$. По определению возрастания, для любого приращения $\Delta x \neq 0$ знаки Δf и Δx совпадают, следовательно:

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0$$

Переходя к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$, по теореме о предельном переходе в неравенствах получаем:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0$$

Доказательство достаточности:

Пусть $f'(x) \geq 0$ на (a, b) . Возьмем любые две точки $x_1, x_2 \in [a, b]$ такие, что $x_1 < x_2$. На отрезке $[x_1, x_2]$ выполнены условия теоремы Лагранжа, следовательно, существует точка $\xi \in (x_1, x_2)$, такая что:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$$

Так как по условию $f'(\xi) \geq 0$ и $x_2 - x_1 > 0$, то $f(x_2) - f(x_1) \geq 0 \implies f(x_2) \geq f(x_1)$. Это соответствует определению возрастающей функции.

Условие строгого постоянства:

Функция $f(x)$ является постоянной на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда $f'(x) = 0$ на (a, b) . (Доказывается аналогично через теорему Лагранжа: $f(x_2) - f(x_1) = 0 \cdot (x_2 - x_1) = 0$).

Локальные экстремумы

Необходимое условие экстремума (Теорема Ферма):

Если x_0 является точкой локального экстремума функции $f(x)$, то либо $f'(x_0) = 0$, либо производная в этой точке не существует.

Доказательство: Если производная существует, то по теореме Ферма в точке экстремума она обязана быть равна нулю. Точки, удовлетворяющие этим условиям, называются **критическими**.

Первое достаточное условие экстремума (по первой производной):

Пусть $f(x)$ непрерывна в точке x_0 и дифференцируема в её проколотой окрестности.

- Если $f'(x) > 0$ при $x < x_0$ и $f'(x) < 0$ при $x > x_0$ (производная меняет знак с «+» на «-»), то x_0 — точка **строгого локального максимума**.
- Если $f'(x) < 0$ при $x < x_0$ и $f'(x) > 0$ при $x > x_0$ (производная меняет знак с «-» на «+»), то x_0 — точка **строгого локального минимума**.
- Если $f'(x)$ сохраняет знак при переходе через точку x_0 , то экстремума в этой точке нет.

Доказательство первого достаточного условия экстремума

Пусть f непрерывна в точке x_0 и дифференцируема в её проколотой окрестности $\dot{U}_\varepsilon(x_0)$.

- Случай максимума:** Пусть $f'(x) > 0$ при $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0)$ и $f'(x) < 0$ при $x \in (x_0, x_0 + \varepsilon)$.

Так как $f'(x) > 0$ на левом интервале и функция непрерывна в x_0 , то f строго возрастает на $(x_0 - \varepsilon, x_0]$. Следовательно, для любого $x < x_0$ выполняется $f(x) < f(x_0)$.

Так как $f'(x) < 0$ на правом интервале и функция непрерывна в x_0 , то f строго убывает на $[x_0, x_0 + \varepsilon)$. Следовательно, для любого

$x > x_0$ выполняется $f(x) < f(x_0)$.

Таким образом, $f(x) < f(x_0)$ для всех $x \in \dot{U}_\varepsilon(x_0)$, что означает, что x_0 — точка строгого локального максимума.

2. **Случай минимума:** Пусть $f'(x) < 0$ при $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0)$ и $f'(x) > 0$ при $x \in (x_0, x_0 + \varepsilon)$.

В силу непрерывности f в x_0 и отрицательности производной слева, функция строго убывает на $(x_0 - \varepsilon, x_0]$. Значит, для любого $x < x_0$ выполняется $f(x) > f(x_0)$.

В силу положительности производной справа, функция строго возрастает на $[x_0, x_0 + \varepsilon)$. Значит, для любого $x > x_0$ выполняется $f(x) > f(x_0)$.

Следовательно, $f(x) > f(x_0)$ для всех $x \in \dot{U}_\varepsilon(x_0)$, что означает, что x_0 — точка строгого локального минимума.

3. **Случай отсутствия экстремума (возрастание):** Пусть $f'(x) > 0$ при $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0)$ и $f'(x) > 0$ при $x \in (x_0, x_0 + \varepsilon)$.

Тогда функция строго возрастает как на $(x_0 - \varepsilon, x_0]$, так и на $[x_0, x_0 + \varepsilon)$.

Это означает, что для любого $x < x_0$ верно $f(x) < f(x_0)$, а для любого $x > x_0$ верно $f(x) > f(x_0)$.

Таким образом, в любой окрестности точки x_0 найдутся значения функции как меньше, так и больше $f(x_0)$. Следовательно, x_0 не является точкой экстремума.

4. **Случай отсутствия экстремума (убывание):** Пусть $f'(x) < 0$ при $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0)$ и $f'(x) < 0$ при $x \in (x_0, x_0 + \varepsilon)$.

Тогда функция строго убывает на всей окрестности $\dot{U}_\varepsilon(x_0)$.

Для любого $x < x_0$ верно $f(x) > f(x_0)$, а для любого $x > x_0$ верно $f(x) < f(x_0)$.

Поскольку условие экстремума не выполняется, точка x_0 не является точкой локального максимума или минимума.

Второе достаточное условие экстремума (по высшим производным):

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 и имеет в этой точке производные до порядка n включительно ($n \geq 2$).

Пусть также:

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad \text{но} \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0$$

Тогда:

1. Если n — **нечетное** число, то в точке x_0 экстремума нет.
2. Если n — **четное** число, то в точке x_0 имеется строгий локальный экстремум:
 - **минимум**, если $f^{(n)}(x_0) > 0$;
 - **максимум**, если $f^{(n)}(x_0) < 0$.

Доказательство второго достаточного условия экстремума

Пусть функция $f(x)$ имеет в точке x_0 производные до порядка n включительно, причем:

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0$$

Воспользуемся формулой Тейлора для функции $f(x)$ в окрестности точки x_0 с остаточным членом в форме Пеано:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}(x - x_0)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

Учитывая, что все производные со второй по $(n-1)$ -ю равны нулю, формула упрощается до:

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

Вынесем множитель $(x - x_0)^n$ за скобки:

$$f(x) - f(x_0) = (x - x_0)^n \left[\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + \alpha(x) \right], \quad \text{где } \alpha(x) \rightarrow 0 \text{ при } x \rightarrow x_0$$

Так как $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ — это постоянное число, не равное нулю, а $\alpha(x)$ — бесконечно малая величина, то по теореме о сохранении знака функции, имеющей предел, существует такая малая окрестность $\dot{U}_\delta(x_0)$, в которой выражение в квадратных скобках имеет тот же знак, что и число $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$.

Следовательно, знак разности $f(x) - f(x_0)$ в этой окрестности определяется знаком произведения:

$$\operatorname{sgn}(f(x) - f(x_0)) = \operatorname{sgn} \left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n \right)$$

Случай 1: n — нечетное число

Если n нечетно, то функция $(x - x_0)^n$ меняет свой знак при переходе через точку x_0 (она отрицательна при $x < x_0$ и положительна при $x > x_0$).

Поскольку $f^{(n)}(x_0)$ сохраняет знак в окрестности, всё произведение также сменит знак при переходе через x_0 .

Это означает, что с одной стороны от x_0 выполняется $f(x) < f(x_0)$, а с другой — $f(x) > f(x_0)$. Следовательно, точка x_0 **не является точкой экстремума**.

Случай 2: n — четное число

Если n четно, то функция $(x - x_0)^n$ всегда строго положительна при $x \neq x_0$. В этом случае знак разности $f(x) - f(x_0)$ полностью совпадает со знаком $f^{(n)}(x_0)$ для всех $x \in \dot{U}_\delta(x_0)$:

- Если $f^{(n)}(x_0) > 0$, то $f(x) - f(x_0) > 0 \implies f(x) > f(x_0)$. Это соответствует определению **строгого локального минимума**.
- Если $f^{(n)}(x_0) < 0$, то $f(x) - f(x_0) < 0 \implies f(x) < f(x_0)$. Это соответствует определению **строгого локального максимума**.

Наибольшее и наименьшее значения на отрезке

Согласно второй теореме Вейерштрасса, непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция всегда достигает своих глобальных экстремумов.

Алгоритм поиска:

1. Найти все критические точки функции на интервале (a, b) (где $f' = 0$ или f' не существует).
2. Вычислить значения функции в этих критических точках.
3. Вычислить значения функции на концах отрезка: $f(a)$ и $f(b)$.
4. Среди всех полученных значений выбрать наибольшее и наименьшее.

Замечание: Если функция непрерывна на открытом интервале или бесконечной прямой, она может не достигать наибольшего/наименьшего значения (в этом случае исследуются пределы на концах интервала).

Асимптоты графика функции

Определение асимптоты

Прямая l называется **асимптотой** графика функции $f(x)$, если расстояние от точки $(x, f(x))$, лежащей на графике, до этой прямой стремится к нулю при неограниченном удалении точки от начала координат.

Асимптоты разделяют на три вида: вертикальные, горизонтальные и наклонные.

Вертикальные асимптоты

Прямая $x = x_0$ называется **вертикальной асимптотой**, если хотя бы один из односторонних пределов функции в этой точке равен бесконечности:

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = \pm \infty \quad \text{или} \quad \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = \pm \infty$$

Где искать:

Так как функция, непрерывная в точке, локально ограничена, вертикальные асимптоты могут существовать только в точках разрыва второго рода или на границах области определения (если они конечны).

Наклонные асимптоты

Прямая $y = kx + b$ называется **наклонной асимптотой** графика функции $f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$ (или $x \rightarrow -\infty$), если:

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} (f(x) - (kx + b)) = 0$$

Частный случай: Если $k = 0$, то прямая $y = b$ называется **горизонтальной асимптотой**.

Теорема о существовании наклонной асимптоты

Формулировка:

Для того чтобы прямая $y = kx + b$ была наклонной асимптотой функции $f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$, необходимо и достаточно, чтобы существовали два конечных предела:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = b$

Доказательство необходимости:

Пусть прямая $y = kx + b$ является асимптотой. По определению:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx - b) = 0 \implies f(x) = kx + b + \alpha(x), \quad \text{где } \alpha(x) \rightarrow 0$$

- Разделим обе части на x :

$$\frac{f(x)}{x} = k + \frac{b}{x} + \frac{\alpha(x)}{x}$$

Переходя к пределу при $x \rightarrow +\infty$, получаем:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k + 0 + 0 = k$$

- Из исходного равенства $f(x) - kx = b + \alpha(x)$ перейдем к пределу:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (b + \alpha(x)) = b$$

Необходимость доказана.

Доказательство достаточности:

Пусть существуют конечные пределы k и b . Тогда из второго предела следует:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = b \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx - b) = 0$$

Это в точности совпадает с определением наклонной асимптоты $y = kx + b$.

Важные замечания

- **Разделение бесконечностей:** Пределы при $x \rightarrow +\infty$ и $x \rightarrow -\infty$ нужно считать **отдельно**. У функции могут быть разные асимптоты на разных концах оси (например, у $f(x) = \operatorname{arctg} x$ две разные горизонтальные асимптоты) или асимптота может быть только с одной стороны.
- **Горизонтальная асимптота:** Наличие горизонтальной асимптоты $y = b$ эквивалентно существованию конечного предела $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$. В этом случае при вычислении k мы получим 0.
- **Пересечение с графиком:** График функции может пересекать наклонную или горизонтальную асимптоту (даже бесконечное число раз), это не противоречит определению. Вертикальную асимптоту график функции пересекать не может (в силу определения функции).

Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба

Пусть функция $f(x)$ определена на промежутке $\langle a, b \rangle$.

Определения выпуклости

Определение 1 (через линейную комбинацию)

1. Функция f называется **выпуклой вниз** на $\langle a, b \rangle$, если для любых $x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$ и любого $\lambda \in (0, 1)$ выполняется:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

2. Функция f называется **выпуклой вверх** на $\langle a, b \rangle$, если для тех же условий выполняется:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

Определение 2 (через наклоны хорд)

Функция f называется выпуклой вниз (вверх) на $\langle a, b \rangle$ тогда и только тогда, когда для любых $x, x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$, таких что $x_1 < x < x_2$, выполняется:

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} \quad (\text{для выпуклости вверх: } \geq)$$

Доказательство эквивалентности определений 1 и 2:

Пусть $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$. При $x_1 < x < x_2$ коэффициенты выражаются как:

$$\lambda = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1}, \quad 1 - \lambda = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

Подставим их в неравенство из Определения 1:

$$f(x) \leq \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2)$$

Умножим на $(x_2 - x_1) > 0$:

$$(x_2 - x_1)f(x) \leq (x_2 - x)f(x_1) + (x - x_1)f(x_2)$$

Заметим, что $(x_2 - x_1) = (x_2 - x) + (x - x_1)$. Тогда:

$$(x_2 - x)f(x) + (x - x_1)f(x) \leq (x_2 - x)f(x_1) + (x - x_1)f(x_2)$$

Группируем слагаемые:

$$(x_2 - x)(f(x) - f(x_1)) \leq (x - x_1)(f(x_2) - f(x))$$

Разделив на положительное произведение $(x_2 - x)(x - x_1)$, получаем неравенство из Определения 2.

Критерий выпуклости дифференцируемой функции

Теорема

Пусть $f(x)$ непрерывна на $\langle a, b \rangle$ и дифференцируема на (a, b) .

Функция f выпукла вниз (вверх) тогда и только тогда, когда её производная $f'(x)$ является возрастающей (убывающей) на (a, b) .

Доказательство (для случая выпуклости вниз):

- **Необходимость:** В неравенстве из Определения 2 перейдем к пределу при $x \rightarrow x_1$:

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Затем в том же неравенстве перейдем к пределу при $x \rightarrow x_2$:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2)$$

Следовательно, $f'(x_1) \leq f'(x_2)$ при $x_1 < x_2$, что означает возрастание производной.

- **Достаточность:** Пусть $x_1 < x < x_2$. По теореме Лагранжа существуют $\xi_1 \in (x_1, x)$ и $\xi_2 \in (x, x_2)$, такие что:

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = f'(\xi_1), \quad \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} = f'(\xi_2)$$

Так как $\xi_1 < \xi_2$ и $f'(x)$ возрастает, то $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$, что подтверждает Определение 2.

Характеристика выпуклости в терминах касательных

Теорема

Пусть $f(x)$ дифференцируема на $\langle a, b \rangle$.

Функция f выпукла вниз (вверх) тогда и только тогда, когда её график лежит не ниже (не выше) любой касательной, проведенной к нему в пределах этого промежутка.

Доказательство (для случая выпуклости вниз):

Пусть $g(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ — уравнение касательной в точке x_0 .

- **Необходимость:** Рассмотрим разность $f(x) - g(x)$. По теореме Лагранжа:

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0), \quad \text{где } \xi \text{ лежит между } x \text{ и } x_0$$

Тогда:

$$f(x) - g(x) = f'(\xi)(x - x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = (f'(\xi) - f'(x_0))(x - x_0)$$

- Если $x > x_0$, то $\xi > x_0$. Так как f' возрастает, то $f'(\xi) - f'(x_0) \geq 0$. Значит, разность ≥ 0 .
 - Если $x < x_0$, то $\xi < x_0$. Тогда $f'(\xi) - f'(x_0) \leq 0$ и $(x - x_0) < 0$. Произведение двух отрицательных величин ≥ 0 .
- Следовательно, $f(x) \geq g(x)$ для всех x .

- **Достаточность:** Пусть $f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) \geq 0$.

- При $x > x_0$: $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq f'(x_0)$.
- При $x < x_0$: $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq f'(x_0)$.

Для любых $x_1 < x < x_2$ из этого следует:

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq f'(x) \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$$

Это удовлетворяет Определению 2 выпуклости вниз.

Критерий через вторую производную

Теорема

Пусть $f(x)$ дважды дифференцируема на (a, b) .

- f выпукла вниз на $(a, b) \iff f''(x) \geq 0$ на (a, b) .
- f выпукла вверх на $(a, b) \iff f''(x) \leq 0$ на (a, b) .
- Если $f''(x) > 0$ ($f''(x) < 0$), то функция **строго** выпукла вниз (вверх).

Точки перегиба

Определение

Точка $x_0 \in (a, b)$ называется **точкой перегиба** функции $f(x)$, если:

1. Функция имеет в этой точке конечную производную $f'(x_0)$.
2. Существует $\delta > 0$, такое что на интервале $(x_0 - \delta, x_0]$ функция имеет один характер выпуклости, а на $[x_0, x_0 + \delta)$ — другой (противоположный).

Необходимое условие: Если x_0 — точка перегиба и в ней существует $f''(x_0)$, то $f''(x_0) = 0$.

Достаточное условие: Если $f''(x)$ меняет знак при переходе через точку x_0 , то x_0 — точка перегиба.

Общая схема исследования функции и построения графика

Для полного изучения поведения функции и построения её графика рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

1. Общие характеристики и область определения

- **Область определения:** Найти множество $D(f)$, на котором функция определена.
- **Точки разрыва:** Найти точки, в которых функция не определена или разрывна, и охарактеризовать их тип (устранимый разрыв, разрыв 1-го или 2-го рода).
- **Пересечение с осями координат:**
 - С осью Oy : вычислить $f(0)$.
 - С осью Ox : решить уравнение $f(x) = 0$ (найти нули функции).

2. Симметрия и периодичность

- **Четность:** Функция называется **четной**, если её область определения симметрична относительно нуля и $f(-x) = f(x)$. График такой функции симметричен относительно оси Oy .
- **Нечетность:** Функция называется **нечетной**, если её область определения симметрична относительно нуля и $f(-x) = -f(x)$. График такой функции симметричен относительно начала координат.
- **Периодичность:** Функция называется **периодической**, если существует такое число $T \neq 0$, что $f(x + T) = f(x)$ для всех x из области определения. Если функция периодична, достаточно исследовать её на одном периоде.

3. Исследование с помощью первой производной

- Найти производную $f'(x)$.
- Найти критические (стационарные) точки, в которых $f'(x) = 0$ или не существует.
- Определить **промежутки монотонности**:
 - $f'(x) > 0 \implies$ функция возрастает.
 - $f'(x) < 0 \implies$ функция убывает.
- Найти **локальные экстремумы** (максимумы и минимумы), используя первое или второе достаточное условие.

4. Исследование с помощью второй производной

- Найти вторую производную $f''(x)$.
- Найти точки, в которых $f''(x) = 0$ или не существует.
- Определить **промежутки выпуклости**:
 - $f''(x) > 0 \implies$ функция выпукла вниз (чаша).
 - $f''(x) < 0 \implies$ функция выпукла вверх (вогнута).
- Найти **точки перегиба** (точки, в которых меняется направление выпуклости).

5. Нахождение асимптот

- **Вертикальные асимптоты:** Искать в точках разрыва 2-го рода (где пределы равны ∞).
- **Наклонные асимптоты** ($y = kx + b$): Вычислить пределы при $x \rightarrow \pm\infty$:

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx)$$

Если $k = 0$, асимптота является горизонтальной ($y = b$).

6. Построение графика

- Отметить на координатной плоскости все характерные точки: пересечения с осями, экстремумы, точки перегиба.
- Провести асимптоты.
- Соединить точки плавной линией, учитывая результаты исследования на монотонность и выпуклость.

Кривизна и радиус кривизны

Кривизна является локальной характеристикой кривой, описывающей степень её отклонения от прямой линии в окрестности данной точки.

Дифференциал дуги и вывод его формулы

Пусть кривая задана уравнением $y = f(x)$. Рассмотрим на ней точку $M(x, y)$ и близкую к ней точку $M'(x + \Delta x, y + \Delta y)$. Длину дуги MM' обозначим через Δs , а длину хорды MM' через d .

Из прямоугольного треугольника с катетами Δx и Δy по теореме Пифагора длина хорды равна:

$$d = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

При $\Delta x \rightarrow 0$ отношение длины дуги к длине хорды стремится к единице ($\frac{\Delta s}{d} \rightarrow 1$). Переходя к дифференциалам, получаем:

$$ds^2 = dx^2 + dy^2$$

Вынесем dx^2 за скобку:

$$ds^2 = dx^2 \left(1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right) = dx^2 (1 + (y')^2)$$

Итоговая формула дифференциала дуги:

$$ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

Эта величина представляет собой бесконечно малое приращение длины кривой.

Угол смежности

Пусть в точке M кривой проведена касательная, образующая с осью Ox угол α . В соседней точке M' проведена касательная, образующая угол $\alpha + \Delta \alpha$.

Определение:

Угол $\Delta \alpha$ между касательными в точках M и M' называется **углом смежности** дуги MM' . Он характеризует полный поворот касательной при перемещении вдоль дуги на расстояние Δs .

Показатель кривизны и вывод формулы

Определение:

Кривизной k кривой в данной точке M называется предел отношения угла смежности $\Delta \alpha$ к длине дуги Δs при стремлении последней к нулю:

$$k = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} \right| = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|$$

Вывод формулы для $y = f(x)$:

- Мы знаем, что наклон касательной равен производной: $\operatorname{tg} \alpha = y'$.
- Выразим угол: $\alpha = \operatorname{arctg} y'$.
- Найдем дифференциал угла $d\alpha$, дифференцируя по x :

$$d\alpha = \frac{1}{1 + (y')^2} \cdot d(y') = \frac{y''}{1 + (y')^2} dx$$

- Теперь разделим $d\alpha$ на ранее найденный дифференциал дуги $ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx$:

$$k = \left| \frac{\frac{y''}{1+(y')^2} dx}{\sqrt{1+(y')^2} dx} \right| = \frac{|y''|}{(1+(y')^2) \cdot \sqrt{1+(y')^2}}$$

Итоговая формула кривизны:

$$k = \frac{|y''|}{(1+(y')^2)^{3/2}}$$

Радиус кривизны

Определение:

Радиусом кривизны R называется величина, обратная кривизне:

$$R = \frac{1}{k} = \frac{(1+(y')^2)^{3/2}}{|y''|}$$

Геометрический смысл:

Радиус кривизны в точке M — это радиус так называемой **соприкасающейся окружности** (круга кривизны). Это окружность, которая:

1. Проходит через точку M .
2. Имеет общую касательную с кривой в этой точке.
3. Имеет ту же кривизну, что и кривая в этой точке, и направлена в сторону вогнутости кривой.

Центр кривизны и Эволюта

Центр кривизны $C(\xi, \eta)$ — это центр соприкасающейся окружности. Он лежит на нормали к кривой в точке M на расстоянии R от неё.

Координаты центра кривизны вычисляются по формулам:

$$\xi = x - \frac{y'(1+(y')^2)}{y''}, \quad \eta = y + \frac{1+(y')^2}{y''}$$

Эволюта — это геометрическое место всех центров кривизны данной кривой. Сама же кривая по отношению к своей эволюте называется **эвольвентой**.

Кривизна в параметрическом виде

Если кривая задана параметрически $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$, то формула кривизны принимает вид:

$$k = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$$

(Где точка над буквой означает производную по параметру t).

Эта формула удобна тем, что не требует выражения y через x и работает даже для вертикальных касательных, где $y' \rightarrow \infty$.